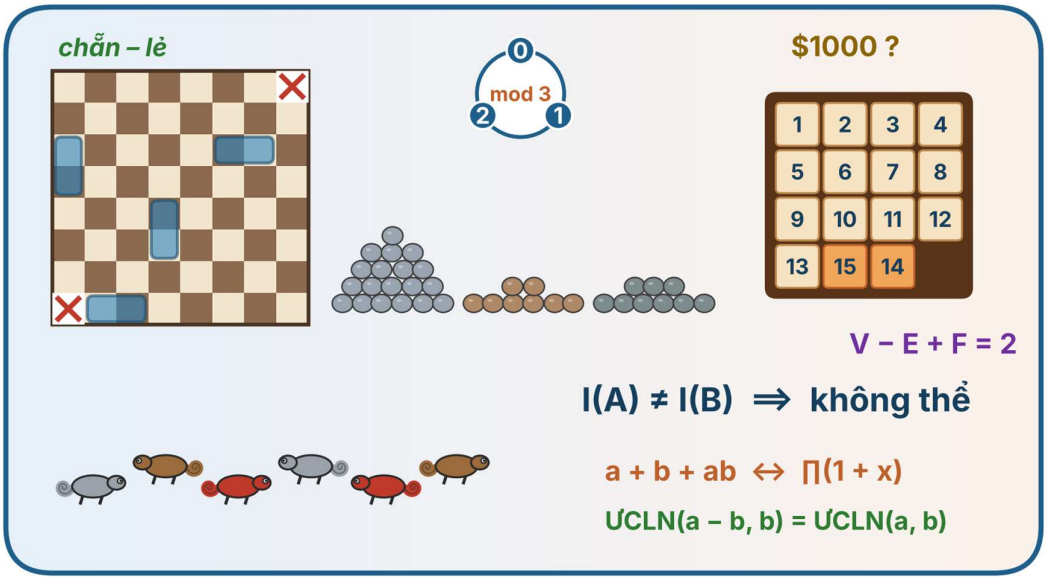
Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán THCS – THPT

Đi tìm cái không đổi giữa muôn vàn đổi thay

NGUYÊN LÝ BẤT BIẾN
TRONG CÁC BÀI TOÁN SUY LUẬN LOGIC



MỤC LỤC

MỞ ĐẦU – MỘT NGHÌN ĐÔ LA CHO MỘT ĐIỀU KHÔNG THỂ 4

Mục tiêu của chuyên đề 5

Đối tượng và cách sử dụng 5

PHẦN I. CÂU CHUYỆN LỊCH SỬ – NHỮNG ĐIỀU KHÔNG ĐỔI ĐÃ THAY ĐỔI TOÁN HỌC 6

1. Euler và bảy cây cầu Königsberg (1735) 6

2. Thế kỉ XIX: Boole, Cayley, Sylvester và "lí thuyết bất biến" 6

3. Felix Klein và Chương trình Erlangen (1872) 7

4. Trò chơi 15 ô và cơn sốt năm 1880 7

5. Max Dehn và bài toán thứ ba của Hilbert (1900) 7

6. Emmy Noether: đối xứng sinh ra bảo toàn (1918) 8

7. Thế kỉ XX – XXI: bất biến bước vào phòng thi 8

PHẦN II. TỪ TÌNH HUỐNG ĐẾN KHÁI NIỆM 10

Tình huống 1. Bảy chiếc cốc 10

Tình huống 2. Ba đống sỏi 10

Tình huống 3. Bàn cờ cụt 11

1. Mô hình hóa: trạng thái và phép biến đổi 12

2. Kho bất biến thường dùng 13

3. Quy trình 4 bước giải bài toán bất biến 13

PHẦN III. CÁC DẠNG TOÁN VÀ VÍ DỤ PHÂN TÍCH 15

Dạng 1. Bất biến chẵn – lẻ 15

Dạng 2. Bất biến số dư (đồng dư) 17

Dạng 3. Bất biến tổng – tích – biểu thức đối xứng 19

Dạng 4. Bất biến ước chung lớn nhất 22

Dạng 5. Tô màu – bất biến hình học 23

Dạng 6. Bất biến trong trò chơi – chiến lược "giữ bất biến" 28

Dạng 7. Đơn biến – chứng minh một quá trình phải dừng 31

Dạng 8. Nâng cao – bất biến hoán vị và những ý tưởng đẹp 35

PHẦN IV. BẤT BIẾN QUANH TA 39

1. Mã vạch trên bao bì: một bất biến "canh gác" 39

2. Khối Rubik: vì sao lắp sai thì không bao giờ giải được? 39

3. Bất biến vòng lặp trong lập trình 40

4. Quả bóng đá và công thức Euler 40

5. Các định luật bảo toàn 41

PHẦN V. HỆ THỐNG BÀI TẬP 42

Mức 1 – Nhận biết 42

Mức 2 – Thông hiểu 42

Mức 3 – Vận dụng 43

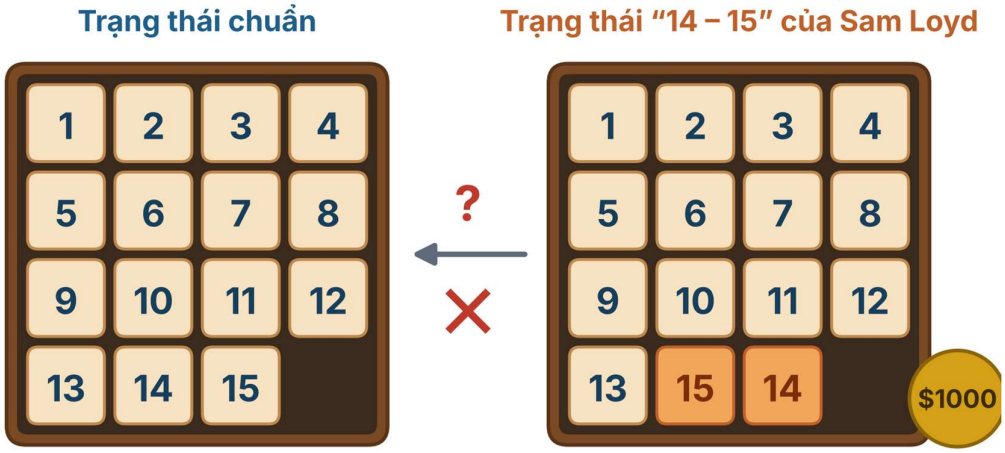
Mức 4 – Vận dụng cao 44
Mức 5 – Thử thách (Olympic) 44
PHẦN VI. ĐÁP SỐ VÀ HƯỚNG DẪN 46
Mức 1 – Nhận biết 46
Mức 2 – Thông hiểu 46
Mức 3 – Vận dụng 47
Mức 4 – Vận dụng cao 48
Mức 5 – Thử thách 49
LỜI KẾT 51
TÀI LIỆU THAM KHẢO 52

MỞ ĐẦU – MỘT NGHÌN ĐÔ LA CHO MỘT ĐIỀU KHÔNG THỂ

Năm 1880, nước Mỹ lên cơn sốt vì một món đồ chơi nhỏ bằng gỗ: một khay vuông 4×4 chứa mười lăm quân cờ đánh số từ 1 đến 15 và đúng một ô trống. Luật chơi đơn giản đến mức một đứa trẻ cũng hiểu: mỗi lần chỉ được trượt một quân nằm kề ô trống vào ô trống; mục tiêu là đưa các quân về đúng thứ tự 1,2, ... ,15. Người ta gọi nó là **trò chơi 15 ô** (*15 puzzle*).

Rồi nhà soạn câu đố nổi tiếng Sam Loyd đưa ra một lời thách đố gây sốt: ông tuyên bố trao

1000 đô la – một gia tài thời bấy giờ – cho bất kì ai đưa được trạng thái "chỉ có hai quân 14 và 15 bị đổi chỗ" về trạng thái chuẩn (Hình 1).



Hình 1. Trò chơi 15 ô: trạng thái chuẩn (trái) và trạng thái "14 – 15" trong lời thách đố của Sam Loyd (phải).

Hàng nghìn người đã thử, ngày này qua ngày khác. Không ai nhận được giải thưởng. Không phải vì họ chưa đủ kiên nhẫn, mà vì điều đó **không thể làm được**, dù bạn trượt các quân bao nhiêu lần đi nữa. Thực ra, ngay từ năm 1879, hai nhà toán học William Woolsey Johnson và William Edward Story đã chứng minh trên tạp chí *American Journal of Mathematics* rằng *một nửa* số cách xếp ban đầu của trò chơi không bao giờ giải được [12].

Bí mật nằm ở một đại lượng ẩn sau mỗi nước đi: một con số mà mọi cú trượt quân đều **không làm thay đổi** được. Ở trạng thái chuẩn nó mang một giá trị, ở trạng thái của Sam Loyd nó mang giá trị khác, và vì nó không bao giờ đổi, không có con đường nào nối hai trạng thái ấy. Các nhà toán học gọi một đại lượng như thế là **bất biến** (*invariant*).

Hãy thử sức với ba câu hỏi nhỏ trước khi đọc tiếp:

- Có ba đống sỏi gồm 19, 8 và 9 viên. Mỗi lần ta chọn hai đống, lấy ở mỗi đống một viên rồi bỏ cả hai viên sang đống thứ ba. Liệu có lúc nào cả ba đống đều có 12 viên?
- Trên một hòn đảo có 13 con tắc kè xám, 15 con nâu và 17 con đỏ. Khi hai con khác màu gặp nhau, cả hai đổi sang màu thứ ba. Có lúc nào cả đàn cùng một màu?
- Cắt bỏ hai ô ở hai góc đối diện của bàn cờ vua 8×8. Có thể phủ kín 62 ô còn lại bằng 31 quân đô-mi-nô 1×2?

Ba câu hỏi, ba bối cảnh hoàn toàn khác nhau – sỏi, động vật, bàn cờ – nhưng cả ba đều có chung câu trả lời "**không thể**", và đều được chứng minh bằng cùng một ý tưởng. Điều thú vị là để chứng minh một việc *không thể*, ta không cần (và cũng không thể) thử hết mọi cách làm; ta chỉ cần tìm ra **một đại lượng không đổi** rồi so sánh giá trị của nó ở điểm xuất phát và ở đích.

Arthur Engel – tác giả cuốn sách gối đầu giường của các đội tuyển Olympic *Problem-Solving Strategies* – chọn đúng nguyên lý này làm chương mở đầu cho cuốn sách của mình (*Chương 1 – The Invariance Principle*) [1]. Tinh thần của nó có thể gói gọn trong một khẩu quyết:

> *Khi có sự lặp lại, hãy tìm cái không thay đổi.*

Chuyên đề này mời bạn cùng đi tìm "cái không thay đổi" ấy: từ những bài toán đố vui ở lớp 6, qua các đề thi học sinh giỏi, thi vào lớp 10 chuyên những năm gần đây, cho tới các bài toán Olympic Toán quốc tế (IMO).

Mục tiêu của chuyên đề

- **Về kiến thức:** hiểu khái niệm trạng thái – phép biến đổi – bất biến – đơn biến (nửa bất biến); nắm vững các loại bất biến thường gặp: chẵn lẻ, số dư, tổng – tích, ước chung lớn nhất, tô màu, tính chẵn lẻ của hoán vị.
- **Về kĩ năng:** biết mô hình hóa một bài toán "biến đổi liên tiếp", biết *dự đoán* bất biến bằng thực nghiệm, *chứng minh* tính bất biến và *vận dụng* để kết luận; biết dùng bất biến để xây dựng chiến lược trong trò chơi và dùng đơn biến để chứng minh một quá trình phải dừng.
- **Về tư duy:** rèn thói quen đặt câu hỏi "cái gì được bảo toàn?" – một thói quen có ích từ toán học, tin học (bất biến vòng lặp) đến vật lí (các định luật bảo toàn).

Đối tượng và cách sử dụng

Chuyên đề dành cho học sinh lớp 8 – 12 ôn thi học sinh giỏi, thi vào lớp 10 chuyên Toán, và giáo viên bồi dưỡng đội tuyển. Các phần được sắp xếp từ dễ đến khó:

Bảng 1. Cấu trúc chuyên đề

Phần	Nội dung	Mức độ
I	Câu chuyện lịch sử của khái niệm bất biến	Đọc hiểu
II	Từ tình huống đến khái niệm, quy trình 4 bước	Cơ bản
III	8 dạng toán với 27 ví dụ phân tích chi tiết	Cơ bản → Olympic
IV	Bất biến quanh ta: mã vạch, Rubik, lập trình, quả bóng đá	Mở rộng
V	40 bài tập chia 5 mức độ	Luyện tập
VI	Đáp số và hướng dẫn giải	Tự kiểm tra

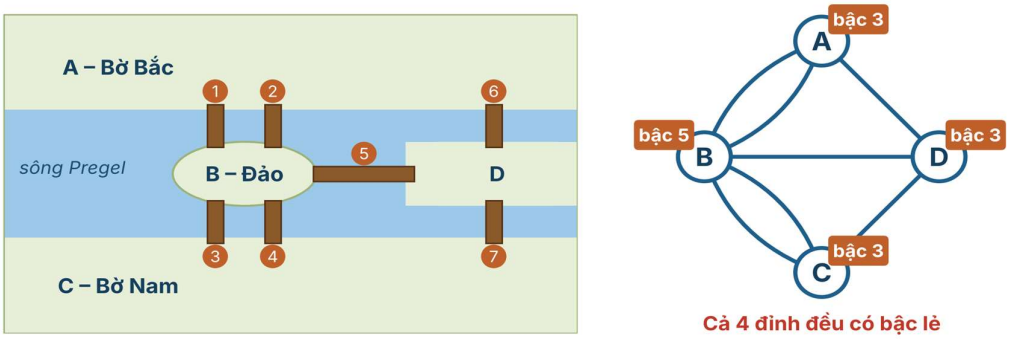
PHẦN I. CÂU CHUYỆN LỊCH SỬ – NHỮNG ĐIỀU KHÔNG ĐỔI ĐÃ THAY ĐỔI TOÁN HỌC

Ý tưởng "tìm cái không đổi" không sinh ra trong phòng thi Olympic. Nó đã âm thầm có mặt trong những bước ngoặt lớn nhất của toán học suốt gần ba thế kỉ: từ một câu đố đi dạo qua các cây cầu, đến việc định nghĩa lại thế nào là hình học, rồi lan sang cả vật lí hiện đại. Hãy cùng lần theo dấu vết ấy.

1. Euler và bảy cây cầu Königsberg (1735)

Thành phố Königsberg (nay là Kaliningrad, Nga) nằm hai bên sông Pregel. Giữa sông có hai hòn đảo, nối với hai bờ và nối với nhau bằng **bảy cây cầu**. Người dân thành phố truyền tai nhau một câu đố: *có thể đi dạo một vòng, qua mỗi cây cầu đúng một lần hay không?*

Ngày 26 tháng 8 năm 1735, Leonhard Euler trình bày lời giải trước Viện Hàn lâm Khoa học Saint Petersburg; công trình được in năm 1741 [13]. Lập luận của Euler ngắn gọn đến bất ngờ: mỗi khi đi *qua* một vùng đất (không phải điểm xuất phát hay điểm kết thúc), ta vào bằng một cây cầu và rời đi bằng một cây cầu khác, nên các cầu nối với vùng ấy được "dùng" theo từng cặp. Vì vậy, trừ điểm đầu và điểm cuối, **số cầu nối với mỗi vùng phải là số chẵn**.



Hình 2. Bản đồ sơ lược Königsberg (trái) và đồ thị tương ứng của Euler (phải): cả bốn vùng đất đều có số cầu lẻ (5, 3, 3, 3).

Ở Königsberg, bốn vùng đất có lần lượt 5,3,3,3 cây cầu – cả bốn đều lẻ, trong khi nhiều nhất chỉ hai vùng (điểm đầu và điểm cuối) được phép lẻ. Vậy cuộc dạo chơi như thế **không tồn tại**. Lời giải không hề thử một lộ trình nào; nó chỉ nhìn vào *tính chẵn lẻ* – một đại lượng mà mọi lộ trình đều phải tôn trọng. Đây được xem là khai sinh của **lí thuyết đồ thị** và của "hình học vị trí" (*geometria situs*) – tiền thân của tô pô học.

2. Thế kỉ XIX: Boole, Cayley, Sylvester và "lí thuyết bất biến"

Xét tam thức bậc hai hai biến $f(x,y) = ax^2 + 2bxy + cy^2$. Nếu ta đổi biến tuyến tính $x = \alpha x' + \beta y'$, $y = \gamma x' + \delta y'$ thì được một tam thức mới $a'x'^2 + 2b'x'y' + c'y'^2$ với các hệ số hoàn toàn khác. Thế nhưng có một biểu thức gần như "bất động":

$$b'^2 - a'c' = (\alpha\delta - \beta\gamma)^2\,(b^2 - ac).$$

Biệt thức chỉ bị nhân thêm một thừa số phụ thuộc phép đổi biến. Năm 1841, George Boole nhận ra hiện tượng này; Arthur Cayley (1845) và James Joseph Sylvester (từ 1851) biến nó thành cả một ngành toán học: **lí thuyết bất biến**, nghiên cứu những biểu thức không đổi dưới các phép biến đổi tuyến tính. Sylvester đặt ra hàng loạt thuật ngữ cho ngành mới này, chẳng hạn *syzygy* (năm 1853) cho các hệ thức phụ thuộc giữa những bất biến. Cuối thế kỉ XIX, David Hilbert chứng minh định lí hữu hạn nổi tiếng: mọi bất biến đều sinh ra từ hữu hạn bất biến cơ bản. Tương truyền khi đọc chứng minh không xây dựng ấy, Paul Gordan – "vua bất biến" đương thời – đã thốt lên:

"Đây không phải là toán học, đây là thần học!"

3. Felix Klein và Chương trình Erlangen (1872)

Năm 1872, khi mới 23 tuổi, Felix Klein trình bày tại Đại học Erlangen một quan điểm làm thay đổi cách nhìn về hình học [14]: **mỗi môn hình học là việc nghiên cứu những tính chất bất biến dưới một nhóm phép biến đổi nào đó**. Muốn biết mình đang làm "loại hình học nào", hãy hỏi: *những phép biến đổi nào được phép, và cái gì không đổi?*

Bảng 2. Chương trình Erlangen: mỗi hình học ứng với một họ bất biến

Hình học	Phép biến đổi được phép	Bất biến tiêu biểu
Euclid	Dời hình (tịnh tiến, quay, đối xứng)	Độ dài, góc, diện tích
Đồng dạng	Dời hình và vị tự	Góc, tỉ số độ dài
Afin	Phép biến đổi afin	Tính song song, tỉ số đoạn thẳng trên một đường thẳng, tỉ số diện tích
Xạ ảnh	Phép chiếu xuyên tâm	Tính thẳng hàng, tỉ số kép
Tô pô	Biến dạng liên tục	Số "lỗ", đặc trưng Euler $V - E + F$

Nhờ Klein, "bất biến" không còn là một mẹo giải toán mà trở thành **ngôn ngữ tổ chức** của toàn bộ hình học.

4. Trò chơi 15 ô và cơn sốt năm 1880

Trò chơi 15 ô được cho là do Noyes Palmer Chapman, một nhân viên bưu điện ở bang New York, nghĩ ra từ khoảng năm 1874 và trở thành cơn sốt khắp nước Mỹ năm 1880. Sam Loyd về sau nhận mình là tác giả (điều không đúng) và nổi tiếng với giải thưởng 1000 đô la cho "câu đố 14 – 15". Nhưng từ năm 1879, Johnson và Story đã chứng minh bằng một lập luận chẵn lẻ rằng một nửa số trạng thái là vô vọng [12]. Ta sẽ tự tay chứng minh kết quả này ở Ví dụ 26.

5. Max Dehn và bài toán thứ ba của Hilbert (1900)

Trong mặt phẳng, định lí Bolyai – Gerwien (khoảng năm 1833) khẳng định: hai đa giác có cùng diện tích luôn có thể cắt một đa giác thành hữu hạn mảnh rồi ghép lại thành đa giác kia. Tại Đại hội Toán học quốc tế Paris năm 1900, Hilbert hỏi (bài toán thứ ba trong 23 bài toán nổi tiếng): *điều tương tự có đúng với các khối đa diện cùng thể tích?*

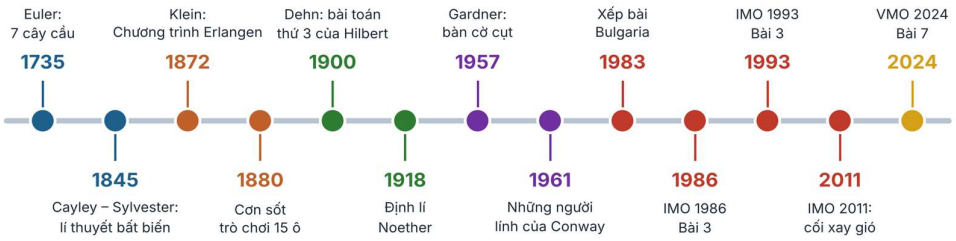
Ngay trong năm 1900, Max Dehn – học trò của Hilbert – trả lời **không** bằng cách xây dựng một đại lượng gắn với các cạnh và các góc nhị diện, không thay đổi khi cắt và ghép lại (ngày nay gọi là **bất biến Dehn**) [15]. Hình lập phương có bất biến Dehn bằng 0, còn tứ diện đều thì khác 0; do đó không thể cắt một tứ diện đều thành các mảnh rồi ghép thành hình lập phương cùng thể tích. Đó là bài toán đầu tiên trong danh sách của Hilbert được giải quyết – và được giải bằng một bất biến.

6. Emmy Noether: đối xứng sinh ra bảo toàn (1918)

Năm 1918, Emmy Noether chứng minh một định lí mà các nhà vật lí xem là một trong những kết quả đẹp nhất của thế kỉ XX: **mỗi tính đối xứng liên tục của các định luật tự nhiên tương ứng với một đại lượng được bảo toàn**. Định luật vật lí không đổi theo thời gian thì năng lượng được bảo toàn; không đổi khi tịnh tiến trong không gian thì động lượng được bảo toàn; không đổi khi quay thì mô-men động lượng được bảo toàn. Các "định luật bảo toàn" mà các em học trong môn Vật lí chính là những bất biến của tự nhiên.

7. Thế kỉ XX – XXI: bất biến bước vào phòng thi

- **Bàn cờ cụt.** Bài toán phủ bàn cờ bị cắt hai góc đối diện được Max Black đưa vào cuốn *Critical Thinking* (1946), rồi Martin Gardner giới thiệu trên chuyên mục *Mathematical Games* của tạp chí *Scientific American* (tháng 2/1957) [16]. Năm 1964, John McCarthy – cha đẻ của thuật ngữ "trí tuệ nhân tạo" – gọi nó là một "hạt dẻ cứng" cho các chương trình chứng minh tự động: máy rất khó tự "nghĩ ra" phép tô màu mà con người thấy hiển nhiên [23].
- **Những người lính của Conway (1961).** John Horton Conway dùng một "trọng số" gắn với tỉ số vàng để chứng minh rằng trong một trò chơi nhảy quân trên bàn cờ vô hạn, không thể đưa quân lên quá hàng thứ tư (xem mục Đọc thêm ở Phần III).
- **Trò chơi xếp bài Bulgaria.** Được Henrik Eriksson đặt tên năm 1981 và Martin Gardner phổ biến năm 1983 [16], [17]; một phiên bản với 6 viên bi đã xuất hiện trong đề thi vào lớp 10 chuyên Toán Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024 (Ví dụ 21).
- **Olympic Toán quốc tế.** Bất biến và đơn biến là "nhân vật chính" của nhiều bài IMO: IMO 1986 (Bài 3, ngũ giác số nguyên), IMO 1993 (Bài 3, nhảy quân trên bàn cờ vô hạn), IMO 2011 (Bài 2, "cối xay gió"), IMO 2019 (Bài 5, lật đồng xu) [6].
- **Sách bồi dưỡng kinh điển.** Chương *Invariants* trong *Mathematical Circles (Russian Experience)* của Fomin – Genkin – Itenberg (1996) [3], chương 1 cuốn sách của Engel (1998) [1], cuốn *The Art and Craft of Problem Solving* của Paul Zeitz (1999) [2].
- **Tại Việt Nam.** Bài toán bất biến xuất hiện đều đặn trong các kì thi học sinh giỏi và thi vào lớp 10 chuyên những năm gần đây (Thái Nguyên, Thanh Hóa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Quảng Ninh, …) và cả trong kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia (VMO 2024, Bài 7).



Hình 3. Dòng thời gian: gần ba thế kỉ của ý tưởng "tìm cái không đổi".

Bài học từ lịch sử. Muốn chứng minh một điều **có thể**, ta chỉ cần chỉ ra *một* cách làm. Muốn chứng minh một điều **không thể**, ta không thể thử hết vô số cách làm – nhưng ta có thể tìm *một đại lượng mà mọi cách làm đều không thay đổi được*. Từ Euler đến Dehn, từ Sam Loyd đến IMO, các câu trả lời "không thể" nổi tiếng nhất đều được viết bằng ngôn ngữ của bất biến.

PHẦN II. TỪ TÌNH HUỐNG ĐẾN KHÁI NIỆM

Trước khi định nghĩa, hãy cùng giải ba tình huống. Hãy để ý xem chúng **giống nhau** ở chỗ nào.

Tình huống 1. Bảy chiếc cốc

Trên bàn có 7 chiếc cốc, tất cả đều úp. Mỗi lần ta được lật **đúng** 4 **chiếc cốc** (cốc úp thành ngửa, cốc ngửa thành úp). Có thể làm cho cả 7 chiếc cốc đều ngửa không?

Thử nghiệm. Ban đầu có 0 cốc ngửa. Lật 4 cốc úp: còn 4 cốc ngửa. Lật 3 cốc ngửa và 1 cốc úp: còn 2 cốc ngửa. Lật 2 ngửa, 2 úp: vẫn 4 cốc ngửa… Số cốc ngửa cứ nhảy qua lại giữa 0,2,4,6, chưa bao giờ là số lẻ!

Giải thích. Giả sử trước khi lật có N cốc ngửa và trong 4 cốc được lật có k cốc ngửa. Sau khi lật, k cốc ngửa thành úp, $4-k$ cốc úp thành ngửa, nên số cốc ngửa mới là

$$N' = N - k + (4 - k) = N + 4 - 2k.$$

Vì $4 - 2k$ là số chẵn nên N' và N **cùng tính chẵn lẻ**. Ban đầu $N = 0$ chẵn, nên N luôn chẵn, không bao giờ bằng 7. **Không thể.**

Câu hỏi thêm. Nếu mỗi lần lật đúng 3 chiếc thì sao? Khi đó $N' = N + 3 - 2k$ đổi tính chẵn lẻ sau mỗi lần, lập luận trên không còn ngăn cản. Thật vậy, đánh số các cốc từ 1 đến 7 rồi lật lần lượt các bộ $\{7,1,2\}$, $\{7,3,4\}$, $\{7,5,6\}$: cốc 7 bị lật 3 lần, các cốc còn lại 1 lần, tất cả đều ngửa.

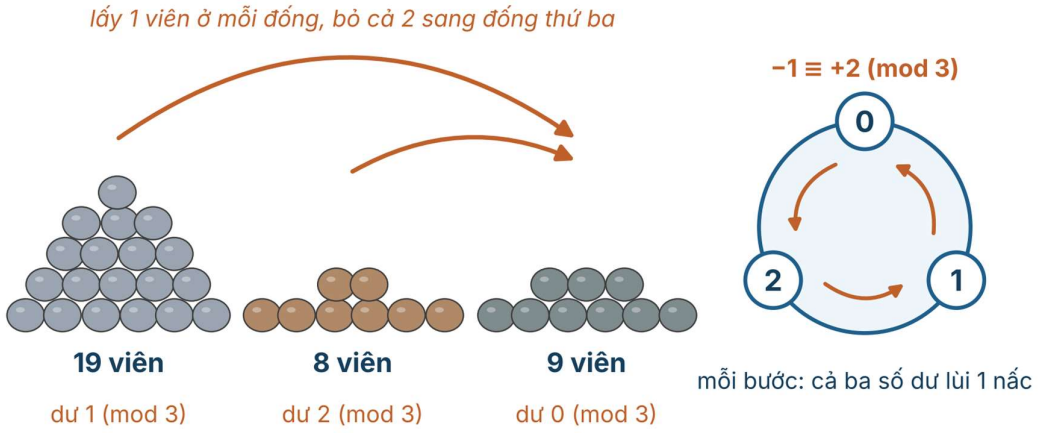
Tình huống 2. Ba đống sỏi

Có ba đống sỏi gồm 19, 8, 9 viên. Mỗi lần chọn hai đống, lấy ở mỗi đống một viên rồi bỏ hai viên đó sang đống thứ ba. Có lúc nào cả ba đống đều có 12 viên không? [21]

Thử nghiệm. Ghi số dư của ba đống khi chia cho 3 qua vài bước:

Bảng 3. Bộ số dư luôn là một hoán vị của 0, 1, 2

Bước	Trạng thái	Số dư khi chia cho 3
0	(19, 8, 9)	(1, 2, 0)
1	(18, 7, 11)	(0, 1, 2)
2	(20, 6, 10)	(2, 0, 1)
3	(19, 5, 12)	(1, 2, 0)



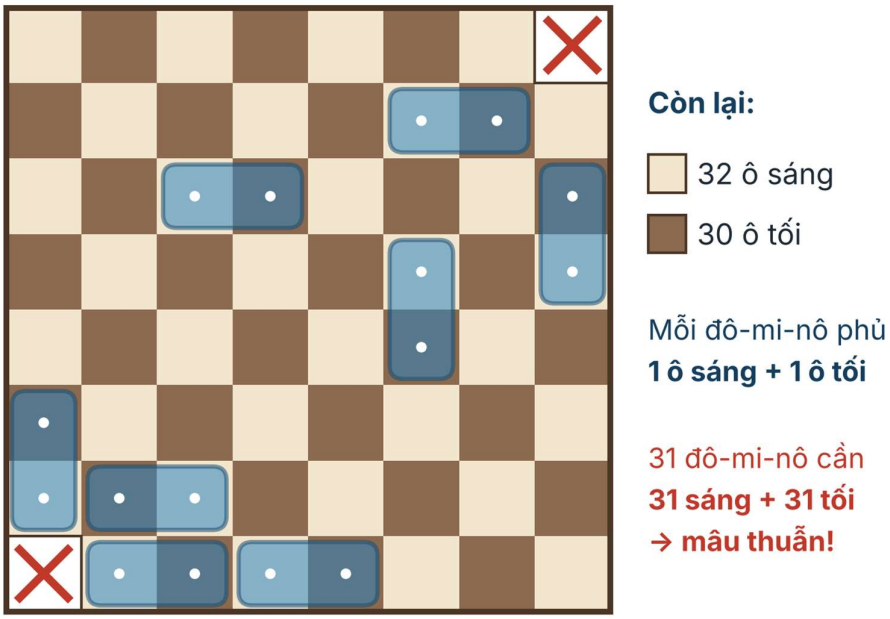
Hình 4. Ba đống sỏi và phép biến đổi $(a, b, c) \mapsto (a-1, b-1, c+2)$*: cả ba số dư cùng "lùi" một nấc theo vòng tròn mod 3.*

Giải thích. Phép biến đổi $(a, b, c) \mapsto (a-1,\ b-1,\ c+2)$ làm cả ba số giảm 1 theo môđun 3 (vì $+2 \equiv -1 \pmod 3$).

Do đó **hiệu của hai đống bất kì theo môđun 3 không đổi**: ba số dư luôn đôi một khác nhau, tức luôn là 0,1,2 theo một thứ tự nào đó. Trạng thái (12,12,12) có ba số dư đều bằng 0. **Không thể.**

Tình huống 3. Bàn cờ cụt

Cắt bỏ hai ô ở hai góc đối diện của bàn cờ 8×8. Có thể phủ kín 62 ô còn lại bằng 31 quân đô-mi-nô 1×2 (mỗi quân phủ đúng hai ô kề cạnh, các quân không chồng lên nhau)?



Hình 5. Bàn cờ cụt: hai ô bị cắt (dấu ×) cùng màu, nên còn 32 ô một màu và 30 ô màu kia; mỗi quân đô-mi-nô luôn phủ một ô sáng và một ô tối.

Giải thích. Tô bàn cờ theo kiểu bàn cờ vua. Hai ô ở hai góc đối diện **cùng màu** (ví dụ cùng tối). Sau khi cắt, còn 32 ô sáng và 30 ô tối. Nhưng một quân đô-mi-nô đặt ở đâu cũng phủ đúng một ô sáng và một ô tối, nên 31 quân phủ đúng 31 ô sáng và 31 ô tối. Mâu thuẫn. **Không thể.**

Ở đây "phép biến đổi" là việc đặt thêm từng quân đô-mi-nô, và đại lượng được bảo toàn là **hiệu số (ô sáng đã phủ) − (ô tối đã phủ)**, luôn bằng 0.

1. Mô hình hóa: trạng thái và phép biến đổi

Ba tình huống trên có chung một khung:

- một tập hợp các **trạng thái** (bộ cốc úp/ngửa; bộ ba số sỏi; phần bàn cờ đã phủ);
- một số **phép biến đổi** được phép (lật 4 cốc; chuyển sỏi; đặt một quân đô-mi-nô);
- một **trạng thái đầu** A và một **trạng thái đích** B; câu hỏi là từ A có đi đến B được không.

Định nghĩa 1 (Bất biến). Cho tập trạng thái $\mathcal{S}$ và tập các phép biến đổi $\mathcal{T}$. Một hàm I xác định trên $\mathcal{S}$ (nhận giá trị là số, bộ số, số dư, màu, …) được gọi là **bất biến** nếu với mọi trạng thái $s \in \mathcal{S}$ và mọi phép biến đổi $T \in \mathcal{T}$ áp dụng được cho s, ta có $I\big(T(s)\big) = I(s)$.

Định lí 1 (Nguyên lý bất biến). Nếu I là một bất biến và $I(A) \neq I(B)$ thì không thể đi từ trạng thái A đến trạng thái B sau hữu hạn phép biến đổi.

Chứng minh. Giả sử $A = s_0 \to s_1 \to \cdots \to s_n = B$.

Theo định nghĩa, $I(s_0) = I(s_1) = \cdots = I(s_n)$, tức $I(A) = I(B)$, trái giả thiết. ▫

Chú ý quan trọng. Chiều ngược lại của Định lí 1 **không đúng**: hai trạng thái có cùng giá trị bất biến *chưa chắc* đi đến được nhau. Ví dụ, trong trò chơi "chia nhóm" ở Ví dụ 21, tổng số viên bi luôn bằng 6 ở mọi trạng thái, nhưng từ trạng thái $(3,2,1)$ ta *không bao giờ* trở về được trạng thái chỉ có một nhóm 6 viên. Vì vậy: **bất biến dùng để chứng minh "không thể"; muốn chứng minh "có thể" phải chỉ ra cách làm cụ thể.**

Bên cạnh những đại lượng *không đổi*, ta còn hay dùng những đại lượng *chỉ thay đổi theo một chiều*.

Định nghĩa 2 (Đơn biến – nửa bất biến). Hàm $f: \mathcal{S} \to \mathbb{R}$ được gọi là **đơn biến** (*monovariant*) nếu sau mỗi phép biến đổi, giá trị của f không tăng (hoặc không giảm): $f\big(T(s)\big) \leq f(s)$ với mọi s, T.

Định lí 2 (Nguyên lý đơn biến). Nếu f nhận giá trị **nguyên không âm** và **giảm thực sự** sau mỗi phép biến đổi thì quá trình biến đổi phải dừng sau không quá $f(s_0)$ bước, trong đó s_0 là trạng thái ban đầu.

Chứng minh. Dãy $f(s_0) > f(s_1) > f(s_2) > \cdots$ là dãy số nguyên không âm giảm thực sự, mỗi bước giảm ít nhất 1, nên có không quá $f(s_0) + 1$ số hạng. ▫

Trong các **trò chơi hai người**, bất biến xuất hiện dưới dạng một *tính chất mà người chơi chủ động duy trì*:

Định lí 3 (Chiến lược giữ bất biến). Giả sử có một tính chất P của các vị trí trong trò chơi sao cho: (i) từ một vị trí có tính chất P, mọi nước đi đều dẫn tới vị trí *không* có tính chất P; (ii) từ một vị trí *không* có tính chất P, luôn có ít nhất một nước đi dẫn tới vị trí có tính chất P; (iii) vị trí kết thúc (người đến lượt thua) có tính chất P. Khi đó người chơi luôn đưa được trò chơi về vị trí có tính chất P sau mỗi lượt của mình sẽ thắng (nếu trò chơi kết thúc sau hữu hạn lượt).

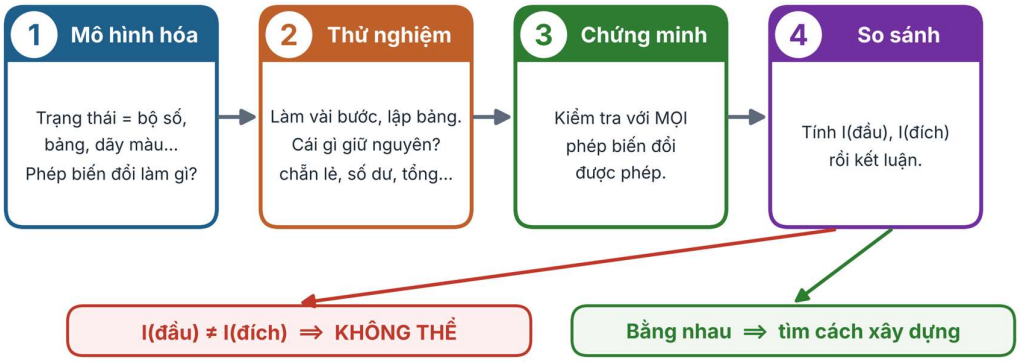
2. Kho bất biến thường dùng

Kinh nghiệm cho thấy phần lớn các bài toán ở cấp THCS – THPT dùng một trong những bất biến sau. Bảng dưới đây giúp các em **nhận diện** bất biến từ dấu hiệu của đề bài.

Bảng 4. Bảng nhận diện bất biến

Dấu hiệu trong đề bài	Bất biến (đơn biến) nên thử	Ví dụ
Lật, đổi chỗ, cộng/trừ cùng lúc một số chẵn	Tính chẵn lẻ của một số đếm hoặc một tổng	1, 2, 3
Thêm/bớt một lượng cố định, chuyển đồ vật giữa các nhóm	Số dư khi chia cho lượng thay đổi	4, 5, 6
Xóa hai số, viết một số mới tạo từ chúng	Tổng, tích, $\prod(1+x)$, $\sum\frac{1}{x}$, …	7, 9
Phép biến đổi "giống phép quay"	Tổng bình phương (độ dài)	8
Phép trừ, phép chia có dư, máy biến đổi cặp số	Ước chung lớn nhất	10, 11
Bảng ô vuông, lát gạch, quân cờ di chuyển	Tô màu (2 màu, 3 màu, 4 màu), đếm theo màu	12 – 16
Trò chơi hai người	Vị trí "an toàn" mà ta luôn khôi phục được	17 – 20
Chứng minh quá trình phải dừng / đạt trạng thái ổn định	Đơn biến nguyên dương giảm thực sự	21 – 25
Đổi chỗ các phần tử, trò chơi trượt quân	Tính chẵn lẻ của hoán vị (số nghịch thế)	26

3. Quy trình 4 bước giải bài toán bất biến



Hình 6. Quy trình 4 bước giải một bài toán bất biến.

1. **Mô hình hóa.** Mô tả trạng thái bằng ngôn ngữ toán học: một bộ số, một dãy, một bảng, một tập điểm. Viết rõ mỗi phép biến đổi làm gì với bộ số đó.
2. **Thử nghiệm và dự đoán.** Thực hiện vài bước, lập bảng, quan sát xem cái gì *giữ nguyên*: tổng? hiệu? tính chẵn lẻ? số dư? Hãy thử từ đơn giản đến phức tạp: chẵn lẻ → số dư → tổng/tích → tô màu.
3. **Chứng minh tính bất biến.** Kiểm tra với **mọi** phép biến đổi được phép (đây là bước hay bị làm vội nhất).
4. **So sánh và kết luận.** Tính giá trị bất biến ở trạng thái đầu và trạng thái đích. Khác nhau ⇒ không thể. Bằng nhau ⇒ chưa kết luận được, phải tìm cách làm cụ thể hoặc tìm thêm bất biến khác.

> **Mẹo tìm bất biến.** Nếu phép biến đổi làm một đại lượng thay đổi một lượng d cố định thì hãy xét đại lượng đó **theo môđun** d. Nếu phép biến đổi "trộn" hai số a, b thành một số c, hãy tìm hàm g sao cho $g(c) = g(a) \cdot g(b)$ hoặc $g(c) = g(a) + g(b)$: khi đó tích (hoặc tổng) của g trên toàn bảng là bất biến.

PHẦN III. CÁC DẠNG TOÁN VÀ VÍ DỤ PHÂN TÍCH

Phần này gồm tám dạng toán, sắp xếp theo loại bất biến được sử dụng. Mỗi dạng mở đầu bằng những ví dụ vừa sức rồi tăng dần độ khó, kết thúc bằng các bài toán từ những kì thi lớn.

Dạng 1. Bất biến chẵn – lẻ

Tính chẵn lẻ là bất biến đơn giản nhất nhưng cũng "mạnh" bất ngờ. Dấu hiệu nhận biết: phép biến đổi làm một đại lượng thay đổi một **số chẵn** đơn vị, hoặc thay $a+b$ bởi $a-b$, $|a-b|$ (hai số này luôn cùng tính chẵn lẻ với $a+b$).

> **Ví dụ 1** *(Đề khảo sát Toán chuyên thi vào lớp 10, THPT chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa, năm học 2025 – 2026)*. Trên bảng có viết 2025 số nguyên dương từ 1 đến 2025. Mỗi lần ta được phép xóa đi hai số a, b tùy ý có trên bảng và thay bởi số $|a-b|$. Thực hiện cho tới khi trên bảng chỉ còn đúng một số là m. Tìm giá trị nhỏ nhất có thể có của m. [9]

Phân tích. Hãy "thu nhỏ" bài toán. Với bảng 1,2,3: xóa 2,3 được 1, rồi $|1-1|=0$, vậy m có thể bằng 0. Với bảng 1,2,3,4,5: thử mãi vẫn chỉ được 1,3,5, không bao giờ được 0,2,4. Điều gì khác nhau? Tổng $1+2+3=6$ chẵn, còn $1+2+3+4+5=15$ lẻ.

Ta dự đoán: **tính chẵn lẻ của tổng các số trên bảng không đổi**. Kiểm tra: $a+b$ và $|a-b|$ hơn kém nhau $2\min(a,b)$, một số chẵn.

Lời giải. Gọi S là tổng các số trên bảng. Khi thay a, b bởi $|a-b|$, tổng mới là

$$S' = S-(a+b)+|a-b| = S-2\min(a,b),$$

nên S' và S cùng tính chẵn lẻ. Ban đầu

$$S = 1+2+\cdots+2025 = \frac{2025\cdot 2026}{2} = 2\,051\,325$$

là số lẻ. Do đó số cuối cùng m là số lẻ, suy ra $m \geq 1$.

Ta chỉ ra cách để $m=1$. Xóa từng cặp $(2,3), (4,5), \ldots, (2024,2025)$, mỗi cặp thay bằng 1: được 1012 số 1, cộng với số 1 ban đầu là 1013 số 1. Ghép 1012 số 1 thành 506 cặp, mỗi cặp thay bằng $|1-1|=0$. Bảng còn một số 1 và 506 số 0; lần lượt xóa 1 và 0 thay bằng $|1-0|=1$. Cuối cùng còn số 1.

Vậy giá trị nhỏ nhất của m là 1.

> **Nhận xét.**
>
> • Lời giải có **hai nửa** không thể thiếu: *bất biến* cho đánh giá $m \geq 1$, còn *xây dựng* cho thấy $m=1$ đạt được. Nhiều bạn chỉ làm nửa đầu, đó là lời giải chưa hoàn chỉnh.
>
> • Tổng quát, với bảng $1,2,\ldots,n$: $m_{\min}=0$ nếu $n \equiv 0$ hoặc $3 \pmod 4$, và $m_{\min}=1$ trong các trường hợp còn lại (nhóm bốn số liên tiếp $k, k+1, k+2, k+3$ cho $||k-(k+1)|-|(k+2)-(k+3)||=0$).
>
> • Thử thách: chứng minh giá trị **lớn nhất** của m là 2025.

Ví dụ 2 *(Theo A. Engel [1, Chương 1])*. Bàn cờ vua 8×8 có 32 ô trắng và 32 ô đen. Mỗi lần được chọn một hàng hoặc một cột rồi đổi màu tất cả các ô trên hàng (cột) đó: trắng thành đen, đen thành trắng. Có thể đạt được bàn cờ có đúng một ô đen không?

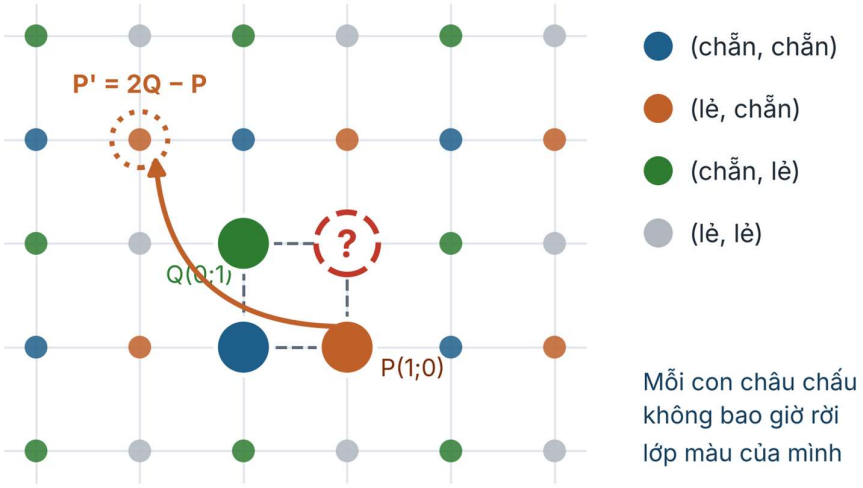
Phân tích. Đại lượng tự nhiên cần theo dõi là số ô đen D. Một hàng có k ô đen, sau khi đổi màu có $8-k$ ô đen. Lượng thay đổi $(8-k)-k = 8-2k$ luôn chẵn.

Lời giải. Gọi D là số ô đen. Nếu hàng (cột) được chọn có k ô đen thì sau phép đổi màu, D thay đổi một lượng $8-2k$, là số chẵn. Vậy tính chẵn lẻ của D là bất biến. Ban đầu $D = 32$ chẵn, trạng thái đích có $D = 1$ lẻ. **Không thể** đạt được.

Nhận xét. Lập luận vẫn đúng nếu cho phép đổi màu một hình vuông 2×2 (thay đổi $4-2k$). Nhưng nếu cho phép đổi màu hình vuông 3×3 thì D thay đổi $9-2k$ – một số lẻ – và bất biến chẵn lẻ sụp đổ. Bài học: **luôn kiểm tra bất biến với từng loại phép biến đổi**.

Ví dụ 3 *(Bài toán kinh điển)*. Ba con châu chấu đậu ở ba đỉnh $(0;0)$, $(1;0)$, $(0;1)$ của một hình vuông trên lưới tọa độ. Mỗi lần, một con nhảy qua một con khác và đáp xuống điểm đối xứng với vị trí cũ của nó qua con đó. Hỏi có lúc nào một con châu chấu đáp xuống đỉnh thứ tư $(1;1)$ của hình vuông không?

Phân tích. Nếu con ở P nhảy qua con ở Q thì đáp xuống P' với Q là trung điểm PP', tức $P' = 2Q - P$. Thành phần $2Q$ là "chẵn", nên tọa độ của P' và P **cùng tính chẵn lẻ**!



Hình 7. Bốn lớp chẵn lẻ của các điểm nguyên.

Mỗi bước nhảy $P \mapsto P' = 2Q - P$ giữ nguyên lớp của con châu chấu.

Lời giải. Chia các điểm nguyên thành bốn lớp theo tính chẵn lẻ của hoành độ và tung độ: (chẵn, chẵn), (lẻ, chẵn), (chẵn, lẻ), (lẻ, lẻ). Khi một con nhảy từ $P(x;y)$ qua $Q(u;v)$, nó đến $P'(2u-x;\ 2v-y)$, có $2u - x \equiv x$ và $2v - y \equiv y \pmod 2$. Vậy **lớp chẵn lẻ của mỗi con châu chấu là bất biến**. Ba con ban đầu thuộc ba lớp (chẵn, chẵn), (lẻ, chẵn), (chẵn, lẻ); không con nào thuộc lớp (lẻ, lẻ) chứa điểm $(1;1)$. Vậy **không** có con nào đáp xuống được $(1;1)$.

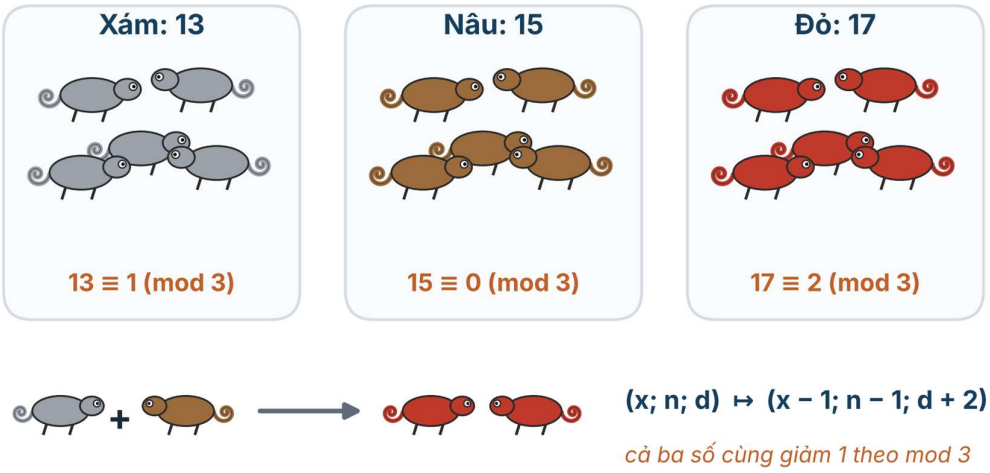
Nhận xét. Bất biến ở đây gắn với **từng đối tượng** chứ không phải với cả hệ. Cùng ý tưởng này còn cho một kết quả đẹp hơn: bốn con ếch ở bốn đỉnh một hình vuông cạnh 1 không bao giờ đứng được ở bốn đỉnh một hình vuông cạnh 2 (Bài 27).

Dạng 2. Bất biến số dư (đồng dư)

Khi phép biến đổi làm các đại lượng thay đổi theo những lượng có chung một ước d, hãy xét chúng **theo môđun** d. Tính chẵn lẻ chỉ là trường hợp riêng $d = 2$.

Ví dụ 4 *(Giải đấu các Thành phố – Tournament of Towns, mùa Thu 1984, tác giả V. G. Ilichev)*. Trên một hòn đảo có 13 con tắc kè hoa màu xám, 15 con màu nâu và 17 con màu đỏ. Khi hai con khác màu gặp nhau, cả hai cùng đổi sang màu thứ ba; khi hai con cùng màu gặp nhau thì không có gì thay đổi. Hỏi có lúc nào tất cả tắc kè trên đảo cùng một màu không? [5], [20]

Phân tích. Gọi trạng thái là bộ $(x;\ n;\ d)$ – số tắc kè xám, nâu, đỏ. Khi một con xám gặp một con nâu: $(x;\ n;\ d) \mapsto (x-1;\ n-1;\ d+2)$ – giống hệt Tình huống 2! Ba số dư ban đầu $13 \equiv 1$, $15 \equiv 0$, $17 \equiv 2 \pmod 3$ đôi một khác nhau.



Hình 8. Mỗi cuộc gặp làm cả ba số lượng cùng giảm 1 theo môđun 3, nên hiệu hai số lượng bất kì theo môđun 3 không đổi.

Lời giải. Ở mỗi cuộc gặp của hai con khác màu, hai số lượng giảm 1, số còn lại tăng 2. Vì $2 \equiv -1 \pmod 3$ nên **cả ba số đều giảm 1 theo môđun 3**. Do đó các hiệu $x-n$, $n-d$, $d-x$ theo môđun 3 là bất biến. Ban đầu

$$x - n = -2 \equiv 1, \qquad n - d = -2 \equiv 1, \qquad d - x = 4 \equiv 1 \pmod 3,$$

đều khác 0. Nếu đến lúc nào đó cả đàn cùng một màu thì hai trong ba số lượng bằng 0, hiệu của chúng chia hết cho 3 – mâu thuẫn. Vậy **không thể**.

Nhận xét.

• Đề bài với 133 xám, 155 nâu, 177 đỏ [21] được giải y hệt: số dư lần lượt là 1,2,0.

• **Kết quả đầy đủ.** Với tổng số tắc kè dương, cả đàn có thể chuyển về cùng một màu **khi và chỉ khi** có hai số lượng đồng dư với nhau theo môđun 3. Chiều "khi" được xây dựng như sau: giả sử $x \equiv n \pmod 3$ và $x > n$. Cho một con xám gặp một con đỏ (nếu còn con đỏ) thì $(x; n) \mapsto (x-1; n+2)$, hiệu $x-n$ giảm 3; nếu hết con đỏ thì cho xám gặp nâu trước để tạo ra con đỏ. Lặp lại đến khi $x = n$, rồi cho từng cặp xám – nâu gặp nhau: tất cả hóa đỏ.

• Màu cuối cùng (nếu có) **bắt buộc** là màu có số dư "lẻ loi". Đây là một hệ quả thú vị khác của cùng bất biến.

Ví dụ 5 *(Theo [21])*. Trên bàn có 8 hộp rỗng. Người ta thực hiện các lần thêm bi vào các hộp theo quy tắc: mỗi lần chọn ra 4 hộp bất kì rồi bỏ vào một hộp 1 viên, một hộp 2 viên và hai hộp còn lại mỗi hộp 3 viên. Hỏi phải thêm bi ít nhất bao nhiêu lần để số bi ở 8 hộp là 8 số tự nhiên liên tiếp?

Phân tích. Mỗi lần thêm $1+2+3+3=9$ viên. Vậy tổng số bi luôn chia hết cho 9. Tổng của tám số tự nhiên liên tiếp $a, a+1, \ldots, a+7$ bằng $8a+28$. Ta cần $8a+28$ chia hết cho 9.

Lời giải. Sau k lần thêm, tổng số bi là $9k$ (bất biến: **tổng số bi chia hết cho 9**). Nếu số bi trong các hộp là $a, a+1, \ldots, a+7$ thì

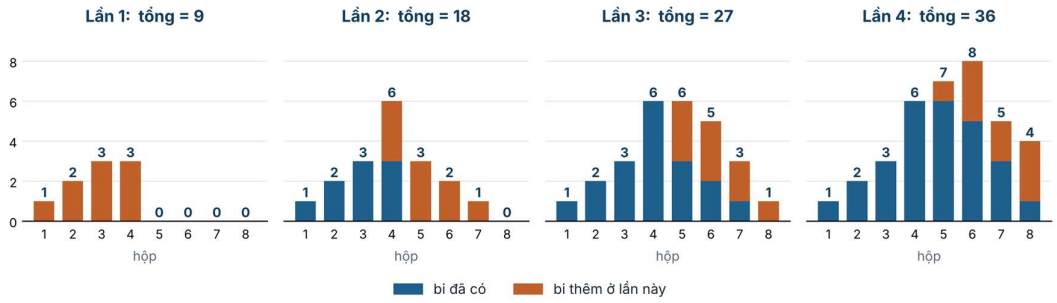
$$9k = 8a+28 \Leftrightarrow 8a \equiv -28 \equiv 8 \pmod 9 \Leftrightarrow a \equiv 1 \pmod 9$$

(vì $\gcd(8,9)=1$). Do đó $a \geq 1$, suy ra $9k \geq 8+28 = 36$, tức $k \geq 4$.

Bốn lần là đủ, chẳng hạn theo bảng sau (in đậm là các hộp được thêm bi):

Bảng 5. Bốn lần thêm bi tạo ra các số 1, 2, …, 8

Lần	Hộp 1	Hộp 2	Hộp 3	Hộp 4	Hộp 5	Hộp 6	Hộp 7	Hộp 8
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	**1**	**2**	**3**	**3**	0	0	0	0
2	1	2	3	**6**	**3**	**2**	**1**	0
3	1	2	3	6	**6**	**5**	**3**	**1**
4	1	2	3	6	**7**	**8**	**5**	**4**



Hình 9. Diễn biến số bi trong 8 hộp qua bốn lần thêm; tổng số bi lần lượt là 9, 18, 27, 36.

Vậy số lần thêm bi ít nhất là 4.

Nhận xét. Sai lầm hay gặp: chỉ kiểm tra $0+1+\cdots+7=28$ không chia hết cho 9 rồi kết luận ngay "tổng ít nhất là 36". Lập luận đúng phải chỉ ra **mọi** a thỏa mãn đều có $a \equiv 1 \pmod 9$; điều kiện đồng dư $a \equiv 1 \pmod 9$ làm việc này gọn gàng.

Ví dụ 6 *(Sáng tác)*. Chằn tinh có 2026 cái đầu. Mỗi nhát búa, Thạch Sanh có thể chém đứt đúng 6, 17, 21 hoặc 35 cái đầu (nếu chằn tinh còn đủ số đầu đó). Ngay sau mỗi nhát chém, nếu chằn tinh vẫn còn đầu thì lập tức mọc thêm lần lượt 12, 5, 0 hoặc 2 cái đầu mới (tương ứng với số đầu bị chém). Chằn tinh chỉ chết khi không còn cái đầu nào. Thạch Sanh có thể giết được chằn tinh không?

Phân tích. Khi chằn tinh còn sống, số đầu thay đổi một lượng $+6, -12, -21$ hoặc -33 – tất cả đều chia hết cho 3. Nhưng cần cẩn thận với **nhát chém cuối**: nếu chém hết đầu thì không có đầu nào mọc lại, nên lượng thay đổi lúc ấy *không* còn chia hết cho 3. Đây là cái bẫy của bài toán.

Lời giải. Khi chằn tinh còn sống, sau mỗi nhát chém số đầu thay đổi một lượng chia hết cho 3, nên số đầu luôn đồng dư với $2026 \equiv 1 \pmod 3$. Để chằn tinh chết, ở nhát chém cuối cùng số đầu còn lại phải đúng bằng số đầu bị chém, tức là một trong các số 6,17,21,35. Nhưng các số này đồng dư với $0,2,0,2 \pmod 3$, không số nào đồng dư với 1. Vậy Thạch Sanh **không thể** giết chằn tinh bằng cách này.

Nhận xét. Nếu chằn tinh chỉ có 2025 đầu ($2025 \equiv 0 \pmod 3$) thì bất biến không còn ngăn cản, và Thạch Sanh thắng được: chém 167 nhát loại "17 đầu" (mỗi nhát làm số đầu giảm $17-5=12$) đưa số đầu về $2025-167\cdot 12=21$, rồi kết liễu bằng một nhát chém 21 đầu. Một lần nữa: bất biến chỉ trả lời câu hỏi "không thể"; câu trả lời "có thể" luôn cần một cách làm cụ thể.

Dạng 3. Bất biến tổng – tích – biểu thức đối xứng

Dạng toán quen thuộc nhất trong đề thi THCS: *"trên bảng có các số…; mỗi lần xóa hai số a, b và viết số $c=\varphi(a,b)$; hỏi số cuối cùng"*. Câu trả lời không phụ thuộc thứ tự xóa – đó là dấu hiệu của một bất biến dạng **tổng** hoặc **tích**.

Ví dụ 7 *(Đề chọn học sinh giỏi tỉnh Toán 9, Sở GD&ĐT Thái Nguyên, năm học 2025 – 2026)*. Trên bảng có viết các số tự nhiên từ 1 đến 2025. Bạn An thực hiện một thuật toán như sau: mỗi lần, An chọn ra hai số a, b tùy ý, xóa hai số này đi và viết thay thế bởi một số bằng $\frac{ab}{a+b+1}$ lên bảng. Quy trình này sẽ thực hiện đến khi trên bảng chỉ còn một số duy nhất. Hỏi số còn lại trên bảng cuối cùng là số nào? [8]

Phân tích. Thử với bảng nhỏ 1,2,3. Xóa 1,2 được $\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$; rồi xóa $\frac{1}{2}$, 3 được $\frac{3/2}{9/2}=\frac{1}{3}$. Đổi thứ tự: xóa 2,3 được $\frac{6}{6}=1$; rồi xóa 1,1 được $\frac{1}{3}$. Cùng là $\frac{1}{3}$! Ta đoán đáp số với bảng $1,\ldots,n$ là $\frac{1}{n}$ và đi tìm bất biến. Phân số $\frac{ab}{a+b+1}$ "đẹp" hơn khi lật ngược:

$$\frac{1}{c}=\frac{a+b+1}{ab}=\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{ab}\ \Rightarrow\ 1+\frac{1}{c}=\left(1+\frac{1}{a}\right)\left(1+\frac{1}{b}\right).$$

Phép toán "trộn" a, b thành c đã biến thành **phép nhân** của các đại lượng $1+\frac{1}{x}$!

Lời giải. Các số trên bảng luôn dương (vì $a, b>0$ thì $\frac{ab}{a+b+1}>0$). Với mỗi trạng thái, xét

$$P=\prod_{x \text{ trên bảng}}\left(1+\frac{1}{x}\right).$$

Theo đẳng thức ở trên, khi thay a, b bởi $c=\frac{ab}{a+b+1}$, tích của hai thừa số $\left(1+\frac{1}{a}\right)\left(1+\frac{1}{b}\right)$ được thay bằng đúng thừa số $1+\frac{1}{c}$ có cùng giá trị. Vậy P **là bất biến**. Ban đầu

$$P=\prod_{k=1}^{2025}\left(1+\frac{1}{k}\right)=\frac{2}{1}\cdot\frac{3}{2}\cdot\frac{4}{3}\cdots\frac{2026}{2025}=2026.$$

Nếu số cuối cùng là z thì $1+\frac{1}{z}=2026$, suy ra $z=\frac{1}{2025}$.

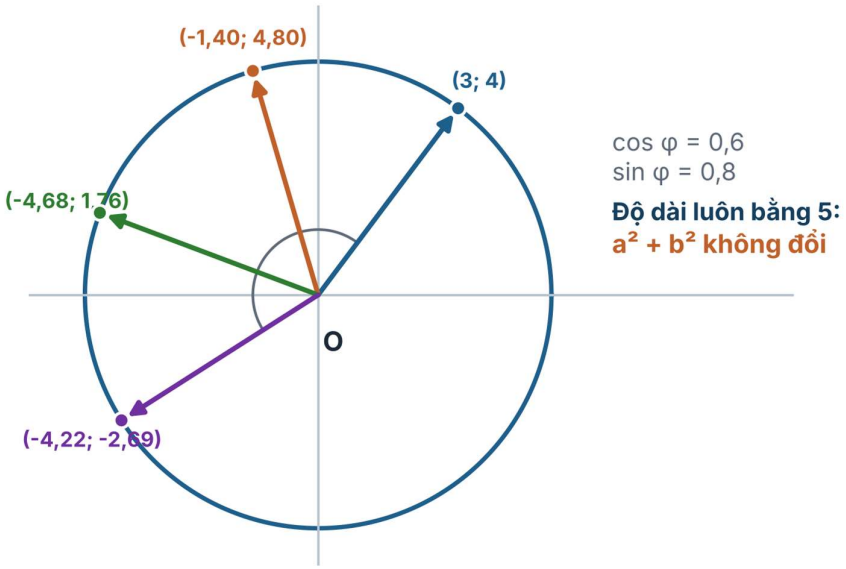
Nhận xét – "từ điển" phép toán và bất biến. Nguyên tắc chung: tìm hàm g sao cho $g(c)=g(a)\,g(b)$ (khi đó $\prod g(x)$ bất biến) hoặc $g(c)=g(a)+g(b)$ (khi đó $\sum g(x)$ bất biến).

Bảng 6. Từ điển "phép toán – bất biến"

Số mới c thay cho a, b	Hệ thức then chốt	Bất biến
$a+b+ab$	$1+c=(1+a)(1+b)$	$\prod(1+x)$
$a+b-ab$	$1-c=(1-a)(1-b)$	$\prod(1-x)$
$\frac{ab}{a+b}$	$\frac{1}{c}=\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$	$\sum\frac{1}{x}$
$\frac{ab}{a+b+1}$	$1+\frac{1}{c}=\left(1+\frac{1}{a}\right)\left(1+\frac{1}{b}\right)$	$\prod\left(1+\frac{1}{x}\right)$
$\frac{a+b}{1+ab}$	$\frac{1-c}{1+c}=\frac{1-a}{1+a}\cdot\frac{1-b}{1+b}$	$\prod\frac{1-x}{1+x}$
$\sqrt{a^2+b^2}$	$c^2=a^2+b^2$	$\sum x^2$

Ví dụ 8 *(Theo A. Engel [1, Chương 1])*. Bắt đầu từ bộ ba số $(3;\ 4;\ 12)$. Mỗi bước, chọn hai số a, b trong bộ và thay chúng bởi $0{,}6a-0{,}8b$ và $0{,}8a+0{,}6b$. Hỏi sau hữu hạn bước có thể nhận được bộ $(4;\ 6;\ 12)$ không?

Phân tích. Các hệ số 0,6 và 0,8 gợi nhớ tam giác $3-4-5$: $0{,}6^2+0{,}8^2=1$. Cặp $(a, b)\mapsto(0{,}6a-0{,}8b;\ 0{,}8a+0{,}6b)$ chính là **phép quay** vectơ $(a; b)$ một góc φ với $\cos\varphi=0{,}6$, $\sin\varphi=0{,}8$. Phép quay giữ nguyên độ dài, nên ta đoán tổng bình phương là bất biến.



Hình 10. Phép biến đổi là một phép quay: điểm $(a;b)$ chạy trên đường tròn tâm O, nên a^2+b^2 không đổi.

Lời giải. Ta có

$$(0{,}6a-0{,}8b)^2+(0{,}8a+0{,}6b)^2=0{,}36a^2-0{,}96ab+0{,}64b^2+0{,}64a^2+0{,}96ab+0{,}36b^2 \\ =a^2+b^2.$$

Do đó tổng bình phương ba số trong bộ là bất biến. Ban đầu $3^2+4^2+12^2=169$, còn $4^2+6^2+12^2=196\neq 169$. **Không thể.**

Nhận xét. Về mặt hình học, bộ ba số luôn nằm trên mặt cầu tâm O bán kính 13, còn điểm $(4;6;12)$ cách O một khoảng 14. Engel còn hỏi tiếp: có thể đến *gần* điểm $(4;6;12)$, cụ thể là bộ $(x;y;z)$ với $|x-4|,|y-6|,|z-12|$ đều nhỏ hơn $\frac{1}{\sqrt{3}}$ không? Câu trả lời vẫn là không (Bài 39).

Ví dụ 9 *(Olympic Toán Úc – AMO 2009, Câu 3)*. Trên bảng ban đầu có hai đa thức x^2+x và x^2+2. Mỗi lần, Sue được phép viết thêm lên bảng tổng, hiệu hoặc tích của hai đa thức bất kì đã có trên bảng. Hỏi Sue có thể viết được đa thức x không? [19]

Phân tích. Các đa thức trên bảng ngày càng nhiều, bậc có thể tăng hoặc giảm – rất khó theo dõi trực tiếp. Mẹo: **thay x bởi một số cụ thể**. Ta tìm một giá trị làm hai đa thức ban đầu "giống nhau": $x^2+x=x^2+2\Leftrightarrow x=2$, khi đó cả hai bằng 6. Tổng, hiệu, tích của hai bội của 6 vẫn là bội của 6.

Lời giải. Ta chứng minh mọi đa thức $P(x)$ xuất hiện trên bảng đều có $P(2)$ chia hết cho 6. Điều này đúng với hai đa thức ban đầu: $2^2+2=6$, $2^2+2=6$. Nếu $P(2)$ và $Q(2)$ cùng chia hết cho 6 thì $(P\pm Q)(2)=P(2)\pm Q(2)$ và $(PQ)(2)=P(2)\,Q(2)$ cũng chia hết cho 6. Vậy tính chất "$P(2)$ chia hết cho 6" là bất biến. Đa thức x có giá trị tại 2 là 2, không chia hết cho 6. Vậy Sue **không thể** viết được đa thức x.

Nhận xét. Bất biến không nhất thiết là một con số – nó có thể là một **tính chất** được di truyền qua mọi phép biến đổi. Có thể dùng điểm $x = -1$: hai đa thức nhận giá trị 0 và 3, nên mọi đa thức trên bảng có $P(-1)$ chia hết cho 3, trong khi đa thức x cho giá trị -1.

Dạng 4. Bất biến ước chung lớn nhất

Các phép biến đổi kiểu "cộng, trừ hai số cho nhau" không làm thay đổi ước chung lớn nhất – đó là linh hồn của thuật toán Euclid: $\gcd(a, b) = \gcd(a - b, b) = \gcd(a + b, b)$.

Ví dụ 10 *(Theo [21])*. Ba máy tự động trên một dây chuyền, mỗi máy nhận một tấm thẻ ghi hai số nguyên và in ra một thẻ mới: nhận thẻ (a, b) thì máy I in ra thẻ $(a - b, b)$, máy II in ra thẻ $(a + b, b)$, máy III in ra thẻ (b, a). Ban đầu có thẻ $(19,87)$, được dùng ba máy theo thứ tự bất kì. Liệu có lúc nào nhận được thẻ $(18,81)$ không?

Lời giải. Với mọi số nguyên a, b ta có

$$\gcd(a - b,\ b) = \gcd(a + b,\ b) = \gcd(b,\ a) = \gcd(a,\ b),$$

nên ƯCLN của hai số trên thẻ là bất biến. Ban đầu $\gcd(19,87) = 1$ (vì 19 là số nguyên tố, $87 = 3 \cdot 29$), còn $\gcd(18,81) = 9$. **Không thể** nhận được thẻ $(18,81)$.

Nhận xét. Có thể chứng minh điều ngược lại: thẻ (m, n) nhận được từ $(19,87)$ **khi và chỉ khi** $\gcd(m, n) = 1$. Ý chính: máy I và máy II là "ngược" của nhau, máy III tự ngược, nên mọi quá trình đều đảo ngược được; dùng thuật toán Euclid đưa $(19,87)$ về $(1,0)$, rồi đi ngược thuật toán Euclid từ $(1,0)$ đến (m, n). Đây là một trong số ít trường hợp **bất biến mô tả đầy đủ** tập các trạng thái đạt được.

Ví dụ 11 *(Bài toán kinh điển)*. Một con rô-bốt đứng ở điểm $(1; 1)$ của mặt phẳng tọa độ. Từ điểm $(a; b)$, rô-bốt chỉ được nhảy tới điểm $(a + b;\ b)$ hoặc $(a;\ a + b)$.

a) Rô-bốt có thể đến điểm $(2026;\ 2024)$ không?

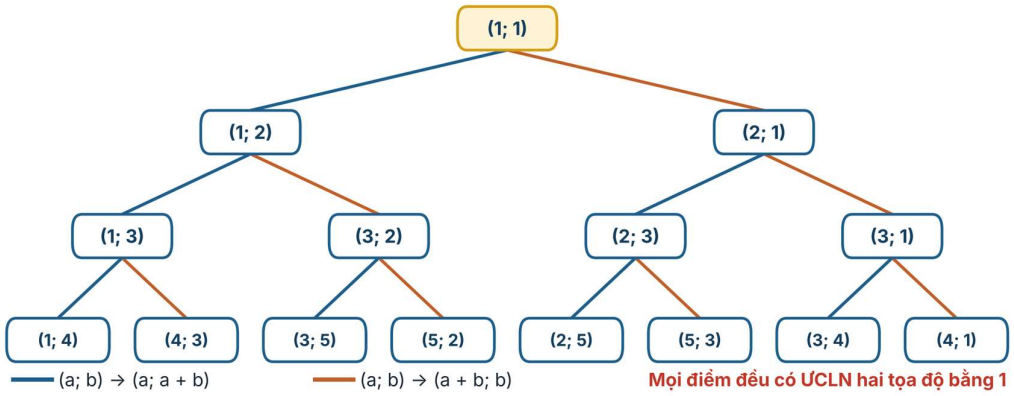
b) Chứng minh rô-bốt đến được điểm $(m;\ n)$ (m, n nguyên dương) khi và chỉ khi $\gcd(m, n) = 1$.

c) Chỉ ra một đường đi đến điểm $(2026;\ 2025)$.

Lời giải. a) Vì $\gcd(a + b, b) = \gcd(a, a + b) = \gcd(a, b)$, ƯCLN hai tọa độ là bất biến, ban đầu bằng $\gcd(1,1) = 1$. Mà $\gcd(2026,2024) = 2$. **Không thể.**

b) *Điều kiện cần* là bất biến ở câu a). *Điều kiện đủ*: ta đi **ngược**. Nếu rô-bốt đang ở $(m; n)$ với $m \neq n$ thì bước trước đó **xác định duy nhất**: là $(m - n;\ n)$ nếu $m > n$, là $(m;\ n - m)$ nếu $n > m$ (tọa độ luôn dương). Đây chính là thuật toán Euclid dạng trừ; nó kết thúc ở $(d; d)$ với $d = \gcd(m, n)$. Khi $d = 1$, ta về được $(1; 1)$; đảo ngược dãy bước này cho đường đi từ $(1; 1)$ đến $(m; n)$.

c) Đi ngược từ $(2026;\ 2025)$: $(2026;\ 2025) \leftarrow (1;\ 2025) \leftarrow (1;\ 2024) \leftarrow \cdots \leftarrow (1;\ 1)$. Vậy rô-bốt nhảy 2024 lần kiểu $(a; b) \mapsto (a; a + b)$ để từ $(1; 1)$ đến $(1; 2025)$, rồi một lần kiểu $(a; b) \mapsto (a + b; b)$ để đến $(2026; 2025)$.



Hình 11. Cây các điểm rô-bốt đến được: mỗi cặp nguyên tố cùng nhau xuất hiện đúng một lần (cây Calkin – Wilf).

Nhận xét. Vì bước trước được xác định duy nhất, mỗi điểm $(m;n)$ với $\gcd(m,n)=1$ được đến bằng **đúng một** đường đi. Viết các điểm thành phân số $\frac{m}{n}$, ta được một cây chứa mỗi số hữu tỉ dương đúng một lần – cây Calkin – Wilf, được N. Calkin và H. Wilf giới thiệu năm 2000 trong bài báo *Recounting the rationals*. Một bất biến nhỏ dẫn tới một cách "đếm" tập số hữu tỉ!

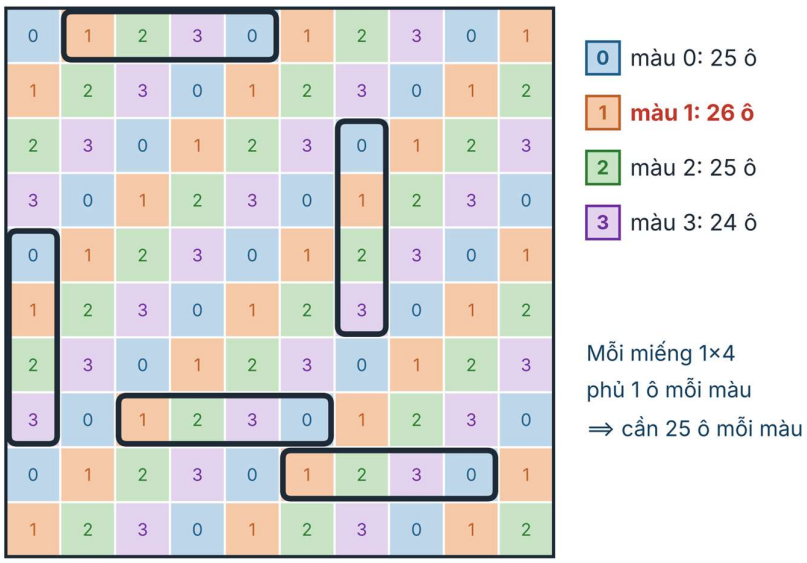
Dạng 5. Tô màu – bất biến hình học

Tô màu là cách biến một câu hỏi hình học ("có xếp được không?") thành một câu hỏi **đếm** ("mỗi màu có bao nhiêu ô?"). Bí quyết là chọn cách tô sao cho mỗi mảnh ghép (hoặc mỗi nước đi) tác động lên các màu theo một quy luật cố định.

Ta đã gặp bàn cờ cụt ở Tình huống 3. Một kết quả đẹp đi kèm là **định lí Gomory**: nếu bỏ đi hai ô **khác màu** bất kì của bàn cờ 8×8 thì phần còn lại *luôn* phủ được bằng đô-mi-nô [22]. Ý tưởng: vẽ một chu trình đi qua tất cả 64 ô (mỗi bước sang ô kề cạnh); hai ô khác màu bị bỏ cắt chu trình thành hai đoạn đều có số ô chẵn, mỗi đoạn được phủ lần lượt từng cặp ô. Như vậy với đô-mi-nô và bàn cờ 8×8, bất biến màu sắc là **điều kiện cần và đủ**.

Ví dụ 12 *(Bài toán kinh điển, xem [1, Chương 2])*. Có thể lát kín một bảng ô vuông 10×10 bằng 25 miếng gỗ hình chữ nhật 1×4 (mỗi miếng phủ đúng 4 ô thẳng hàng, được đặt ngang hoặc dọc) không?

Phân tích. Tô kiểu bàn cờ hai màu không giúp được gì: mỗi miếng 1×4 phủ 2 ô đen, 2 ô trắng, và bảng cũng có 50 ô mỗi màu. Ta cần một cách tô "khớp" với độ dài 4: tô **bốn màu theo đường chéo**, ô ở hàng i, cột j $(0\le i,j\le 9)$ mang màu $(i+j) \bmod 4$. Khi đó bốn ô liên tiếp trên một hàng (hay một cột) có $i+j$ nhận bốn giá trị liên tiếp, nên **mỗi miếng** 1×4 **phủ đúng một ô của mỗi màu**.



Hình 12. Tô bảng 10×10 *bằng bốn màu theo đường chéo. Mỗi miếng* 1×4 *(viền đậm) phủ đúng một ô mỗi màu, nhưng số ô các màu là 25, 26, 25, 24.*

Lời giải. Tô màu như trên. Số ô có $i + j = s$ bằng $s + 1$ nếu $0 \le s \le 9$ và bằng $19 - s$ nếu $10 \le s \le 18$. Từ đó số ô màu 1 (ứng với $s = 1,5,9,13,17$) là

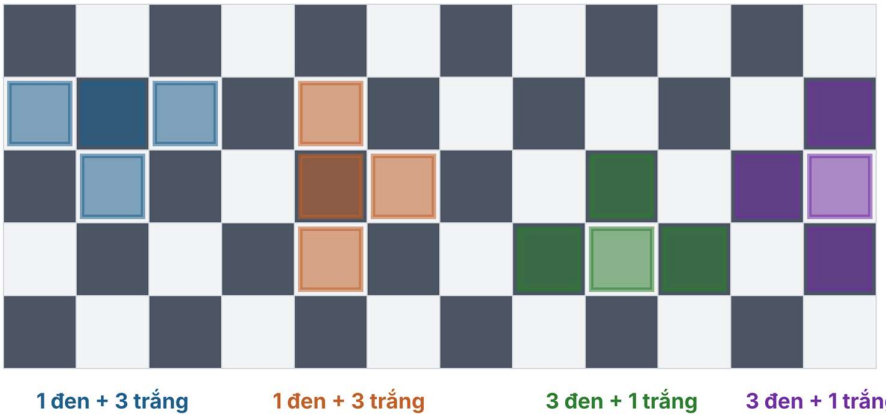
$$2 + 6 + 10 + 6 + 2 = 26,$$

tương tự màu 0, 2, 3 có lần lượt 25, 25, 24 ô. Nếu lát được bằng 25 miếng 1×4 thì mỗi màu có đúng 25 ô bị phủ – mâu thuẫn với việc màu 1 có 26 ô. **Không thể** lát.

Nhận xét. Tổng quát, một hình chữ nhật $m \times n$ lát được bằng các miếng $1 \times k$ khi và chỉ khi k là ước của m hoặc của n. Thử áp dụng cho bảng 6×6 với miếng 1×4 (Bài 15).

Ví dụ 13 *(Sáng tác, phỏng theo [1, Chương 2])*. Có thể lát kín bảng ô vuông 2026×2026 bằng các miếng hình chữ T, mỗi miếng gồm 4 ô vuông đơn vị (như Hình 13, được phép xoay) không?

Phân tích. Diện tích $2026^2 = 4 \cdot 1013^2$ chia hết cho 4, nên điều kiện diện tích không loại trừ được. Nhưng số miếng cần dùng là 1013^2 – một **số lẻ**. Tô kiểu bàn cờ: một miếng chữ T luôn phủ 3 ô một màu và 1 ô màu kia (hai ô "cánh" và ô "chân" cùng màu, còn ô "giữa" khác màu).



Hình 13. Mỗi miếng chữ T phủ 3 ô cùng màu và 1 ô khác màu, dù đặt theo hướng nào.

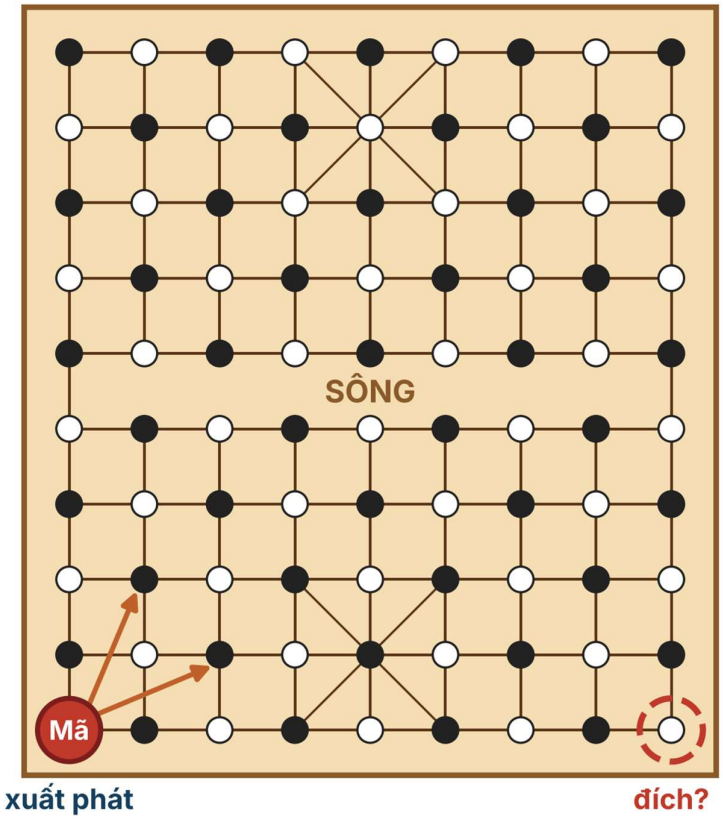
Lời giải. Giả sử lát được. Gọi p là số miếng phủ 3 ô đen, 1 ô trắng và q là số miếng phủ 1 ô đen, 3 ô trắng. Bảng 2026×2026 có số ô đen bằng số ô trắng, nên

$$3p + q = p + 3q \Leftrightarrow p = q.$$

Khi đó tổng số miếng $p + q = 2p$ là số chẵn. Nhưng số miếng bằng $\frac{2026^2}{4} = 1013^2$ là số lẻ. Mâu thuẫn. **Không thể** lát.

Nhận xét. D. W. Walkup (1965) đã chứng minh: hình chữ nhật $m \times n$ lát được bằng các miếng chữ T khi và chỉ khi cả m và n đều chia hết cho 4. Lập luận trên chính là "nửa dễ" của định lí này cho trường hợp $m = n \equiv 2 \pmod 4$.

Ví dụ 14 *(Sáng tác)*. Bàn cờ tướng có 9 cột dọc và 10 hàng ngang, tạo thành 90 giao điểm. Một quân Mã đặt ở một góc của bàn cờ trống (nên không bao giờ bị "cản"), mỗi nước đi theo hình chữ "nhật": sang ngang 1 và dọc 2, hoặc ngang 2 và dọc 1. Quân Mã có thể đi qua tất cả 90 giao điểm, mỗi giao điểm đúng một lần, rồi dừng ở **góc bàn cờ nằm cùng hàng ngang** với góc xuất phát không?



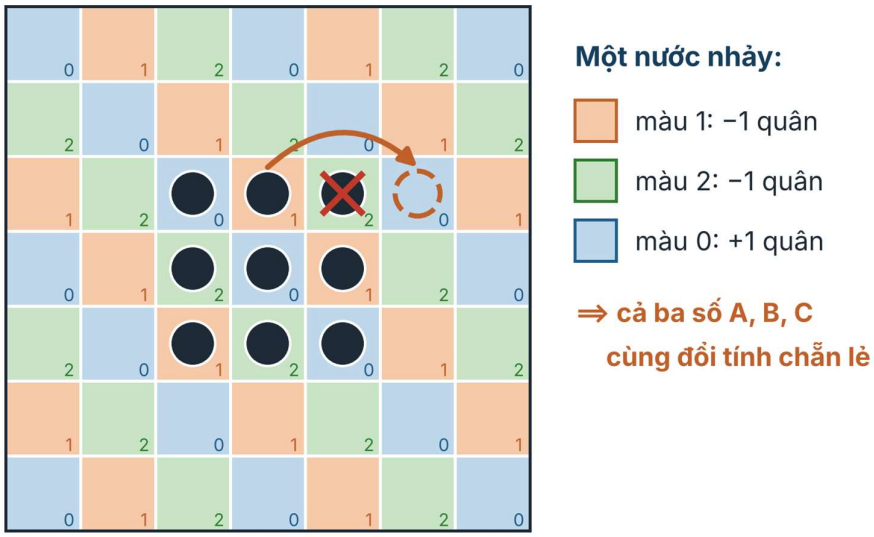
Hình 14. Tô hai màu các giao điểm theo tính chẵn lẻ của $x+y$: mỗi nước đi của quân Mã đổi màu giao điểm.

Lời giải. Đặt hệ tọa độ sao cho các giao điểm là $(x;y)$ với $0 \le x \le 8$, $0 \le y \le 9$, góc xuất phát là $(0;0)$, góc cùng hàng là $(8;0)$. Tô giao điểm màu *trắng* nếu $x+y$ chẵn, màu *đen* nếu $x+y$ lẻ. Mỗi nước đi làm $x+y$ thay đổi $\pm 1 \pm 2$, một số lẻ, nên **màu đổi sau mỗi nước**. Hành trình qua 90 giao điểm gồm các điểm thứ $1,2,\ldots,90$, màu xen kẽ; điểm thứ 90 (chỉ số chẵn) khác màu điểm thứ nhất. Nhưng $(0;0)$ và $(8;0)$ cùng màu trắng (0 và 8 đều chẵn). **Không thể.**

Nhận xét. Lập luận màu sắc chỉ cho biết điểm cuối phải có màu đen; nó *không* khẳng định quân Mã chắc chắn kết thúc được ở góc đen $(0;9)$ hay $(8;9)$ – muốn khẳng định phải xây dựng hành trình cụ thể. Bài 7 là phiên bản trên bàn cờ vua.

Ví dụ 15 *(IMO 1993, Bài 3)*. Trên một bàn cờ vô hạn, người ta chơi trò chơi sau: ban đầu có n^2 quân cờ xếp kín một hình vuông $n \times n$, mỗi ô một quân. Mỗi nước đi, một quân nhảy theo hàng ngang hoặc hàng dọc qua một ô kề có quân để đến ô trống ngay phía sau; quân bị nhảy qua bị loại khỏi bàn cờ. Tìm tất cả các giá trị của n để trò chơi có thể kết thúc với đúng một quân trên bàn cờ. [6]

Phân tích. Đáp số: n **không chia hết cho 3**. Ở đây ta chứng minh phần "nếu $3 \mid n$ thì không thể" – phần dùng bất biến. Mỗi nước đi tác động lên **ba ô liên tiếp** trên một hàng hoặc một cột: ô xuất phát mất quân, ô bị nhảy qua mất quân, ô đích có thêm quân. Điều đó gợi ý tô **ba màu** sao cho ba ô liên tiếp bất kì theo hàng hay cột luôn có đủ ba màu: ô $(x;y)$ mang màu $(x+y) \bmod 3$.



Hình 15. Tô ba màu theo đường chéo. Một nước nhảy làm hai màu mất một quân và màu còn lại thêm một quân.

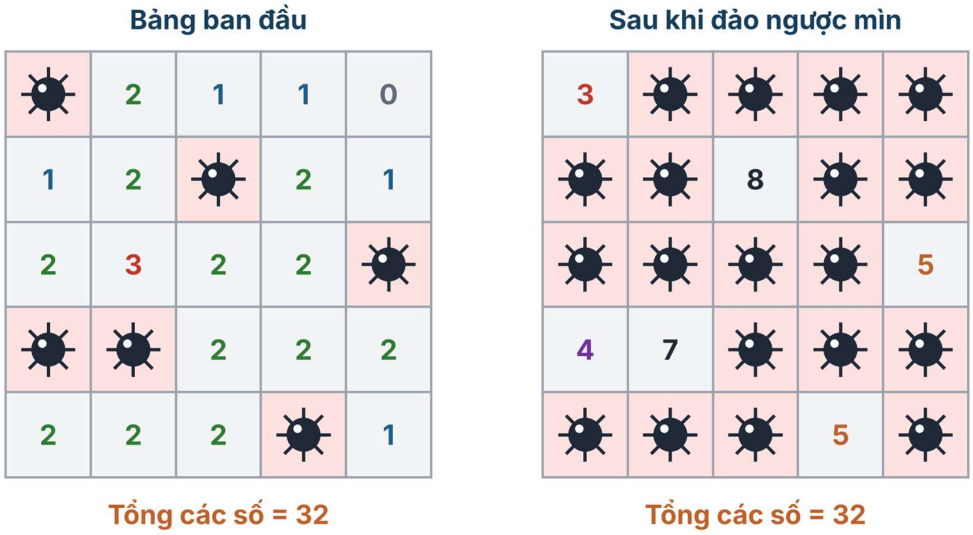
Lời giải. Gọi A, B, C là số quân trên các ô màu 0,1,2. Một nước nhảy làm hai trong ba số giảm 1 và số còn lại tăng 1, tức **cả ba số đều đổi tính chẵn lẻ**. Do đó tính chất "A, B, C cùng tính chẵn lẻ" (cũng như tính chất "không cùng tính chẵn lẻ") được bảo toàn.

Nếu $3 \mid n$, chia hình vuông $n \times n$ thành các đoạn ngang 1×3; mỗi đoạn có đúng một ô mỗi màu, nên ban đầu $A = B = C = \frac{n^2}{3}$ – cùng tính chẵn lẻ. Khi còn một quân, bộ (A, B, C) là một hoán vị của $(1,0,0)$ – không cùng tính chẵn lẻ. Mâu thuẫn. Vậy khi $3 \mid n$, trò chơi không thể kết thúc với một quân.

Nhận xét. Với $3 \nmid n$, người ta xây dựng được cách chơi bằng cách lặp lại một "mô-đun" xóa ba hàng quân liền nhau, đưa bài toán n về bài toán $n - 3$ (xem [6]). Ý tưởng "cả ba số cùng đổi tính chẵn lẻ" còn dùng được trong Bài 23 và Bài 30.

Ví dụ 16 *(Giải đấu các Thành phố 2012, vòng mùa Thu, khối Junior, Câu 3)*. Một bảng 10×10 của trò chơi *Dò mìn*: một số ô có mìn; mỗi ô không có mìn ghi số ô có mìn kề với nó (kề cạnh hoặc kề đỉnh). Bây giờ người ta gỡ hết mìn cũ và đặt mìn vào đúng những ô trước đó không có mìn, rồi tính lại các số. Hỏi tổng tất cả các số trong bảng có thể tăng lên không? [19]

Phân tích. Trong các bài trước, bất biến "theo dõi" một quá trình. Ở đây chỉ có một phép biến đổi duy nhất (đảo ngược mìn), và ta cần **diễn giải lại tổng** để thấy nó không đổi. Mỗi số ghi ở ô không mìn u đếm các cặp ô kề nhau $\{u, v\}$ mà v có mìn – tức đếm các "cặp hỗn hợp" (một ô có mìn, một ô không).



Hình 16. Một bảng Dò mìn 5×5 *và bảng "đảo ngược" của nó: hai tổng đều bằng số cặp ô kề nhau gồm một ô có mìn và một ô không có mìn.*

Lời giải. Gọi một cặp ô kề nhau là *hỗn hợp* nếu đúng một ô trong cặp có mìn. Tổng S các số trong bảng bằng tổng, theo các ô không mìn u, của số ô có mìn kề u; mỗi cặp hỗn hợp được đếm đúng một lần (tại ô không mìn của nó). Vậy S bằng số cặp hỗn hợp. Sau khi đảo ngược mìn, một cặp là hỗn hợp khi và chỉ khi trước đó nó là hỗn hợp. Do đó tổng mới bằng tổng cũ: **tổng không thể tăng** (và cũng không thể giảm).

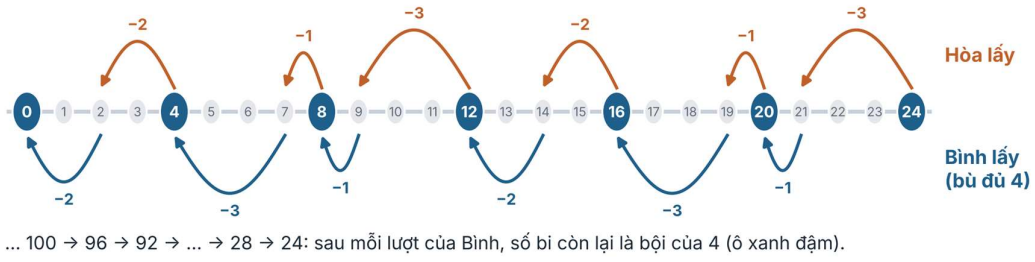
> **Nhận xét.** Đây là kĩ thuật **đếm bằng hai cách**: viết một đại lượng dưới dạng số phần tử của một tập hợp "đối xứng" với phép biến đổi. Kết quả không phụ thuộc kích thước bảng hay cách định nghĩa "kề".

Dạng 6. Bất biến trong trò chơi – chiến lược "giữ bất biến"

Trong trò chơi hai người, người thắng là người **chủ động tạo ra và duy trì** một tính chất có lợi sau mỗi lượt của mình (Định lí 3). Công thức chung: tìm các "vị trí an toàn" sao cho đối thủ đứng ở vị trí an toàn thì đi kiểu gì cũng rời khỏi nó, còn ta luôn đưa được trò chơi trở lại.

> **Ví dụ 17** *(Đề minh họa tuyển sinh lớp 10 môn Toán chuyên, Sở GD&ĐT Quảng Ninh, năm học 2025 – 2026, Bài 3)*. Một hộp bi có 100 viên. Hai bạn Hòa và Bình cùng chơi trò lấy bi ra khỏi hộp với luật chơi như sau: mỗi lần, người chơi chỉ được lấy 1, 2 hoặc 3 viên ra khỏi hộp; ai là người lấy được những viên bi cuối cùng trong hộp sẽ là người chiến thắng. Giả sử Hòa là người thực hiện trước, theo em Bình sẽ thực hiện cách lấy bi như thế nào để chắc chắn giành chiến thắng? [11]

Phân tích. Phân tích ngược từ cuối. Nếu trong hộp còn 1,2,3 viên, người đến lượt lấy hết và thắng. Nếu còn 4 viên, lấy kiểu gì cũng để lại 1 – 3 viên cho đối thủ: người đến lượt **thua**. Còn 5,6,7 viên: lấy để còn 4, thắng. Còn 8: thua… Các vị trí thua là **bội của 4**. Và $100 = 4 \cdot 25$!



Hình 17. Chiến lược của Bình: sau mỗi lượt của Bình, số bi còn lại luôn là bội của 4.

Lời giải. Chiến lược của Bình: **mỗi khi Hòa lấy x viên ($x \in \{1;2;3\}$) thì Bình lấy $4-x$ viên** (luôn thực hiện được vì $4-x \in \{1;2;3\}$ và số bi còn lại khi đó không nhỏ hơn $4-x$, như chỉ ra dưới đây).

Bất biến: sau mỗi lượt của Bình, số bi còn lại là bội của 4. Thật vậy, ban đầu có 100 viên (bội của 4); nếu trước lượt của Hòa có $4k$ viên ($k \geq 1$) thì sau lượt của Hòa còn $4k-x \geq 4-x$ viên, Bình lấy $4-x$ viên, còn $4(k-1)$ viên. Như vậy, trước mỗi lượt của Hòa số bi là bội dương của 4, Hòa không thể lấy hết bi. Số bi giảm dần nên trò chơi kết thúc, và người lấy những viên cuối cùng phải là Bình.

Nhận xét. Tổng quát: có n viên, mỗi lần lấy từ 1 đến k viên, ai lấy viên cuối thắng. Người đi sau thắng khi và chỉ khi $(k+1) \mid n$; ngược lại người đi trước thắng bằng cách lấy trước $n \bmod (k+1)$ viên rồi dùng chiến lược "bù đủ $k+1$". Xem Bài 8.

Ví dụ 18 *(Theo [21])*. Cho một dải băng gồm 2002 ô vuông. Hai người chơi lần lượt viết vào các ô, mỗi lần một chữ số, theo thứ tự từ trái sang phải; chữ số được viết chỉ được chọn trong các số 1,2,3,4,5,6. Nếu số tạo thành từ 2002 chữ số đã viết chia hết cho 9 thì người viết chữ số cuối cùng thắng; ngược lại người viết chữ số đầu tiên thắng. Chứng minh rằng người đi trước luôn có cách chơi để chắc chắn thắng.

Phân tích. Người đi trước viết các chữ số $a_1, a_3, \ldots, a_{2001}$; người đi sau viết $a_2, a_4, \ldots, a_{2002}$. Người đi trước muốn: **sau khi viết a_{2001}, tổng các chữ số chia hết cho 9** – khi đó dù a_{2002} là bất kì số nào từ 1 đến 6, tổng cũng không chia hết cho 9. Để kiểm soát tổng, người đi trước "đáp trả" mỗi chữ số a_{2i} của đối thủ bằng a_{2i+1} sao cho $a_{2i}+a_{2i+1}$ là hằng số h. Muốn luôn đáp trả được, cần $h-x \in \{1,\ldots,6\}$ với mọi $x \in \{1,\ldots,6\}$, nên $h=7$. Khi đó tổng 2001 chữ số đầu là $a_1+7\cdot 1000$; vì $1000 \equiv 1 \pmod 9$, ta cần $a_1+7 \equiv 0 \pmod 9$, tức $a_1=2$.

Lời giải. Người đi trước viết $a_1=2$; sau đó mỗi khi người đi sau viết a_{2i} $(1 \leq i \leq 1000)$ thì người đi trước viết $a_{2i+1}=7-a_{2i} \in \{1,\ldots,6\}$. Khi đó

$$a_1+(a_2+a_3)+\cdots+(a_{2000}+a_{2001})=2+7\cdot 1000=7002 \ \vdots \ 9.$$

Vì $a_{2002} \in \{1,\ldots,6\}$ nên tổng tất cả các chữ số chia cho 9 dư $a_{2002} \neq 0$, do đó số tạo thành không chia hết cho 9. Người đi trước thắng.

Nhận xét. Bất biến ở đây là **"tổng mỗi cặp (a_{2i}, a_{2i+1}) bằng 7"** – một quy tắc do người đi trước tự áp đặt. Đây là mô típ "chiến lược đối xứng/bù trừ" rất hay gặp trong các bài toán trò chơi.

Ví dụ 19 *(Theo [21])*. Trên bảng ghi bốn số theo thứ tự 1,2,3,4. Hai người chơi một trò chơi: người thứ nhất chọn hai số đứng cạnh nhau và thêm vào mỗi số 1 đơn vị; người thứ hai đổi chỗ hai số đứng cạnh nhau nào đó. Hai người luân phiên, người thứ nhất đi trước. Nếu đến lúc nào đó mọi số trên bảng bằng nhau thì người thứ nhất thắng. Hỏi người thứ hai có chiến lược ngăn cản người thứ nhất thắng không?

Phân tích. Ban đầu dãy tính chẵn lẻ là L, C, L, C (lẻ, chẵn xen kẽ). Hai số cạnh nhau trong một dãy xen kẽ luôn khác tính chẵn lẻ, dạng $(q,\ 1-q)$. Cộng 1 vào cả hai biến chúng thành $(1-q,\ q)$ – **giống hệt việc đổi chỗ hai vị trí đó**! Vậy người thứ hai chỉ cần đổi chỗ đúng hai số vừa được cộng.

Lời giải. Chiến lược của người thứ hai: nếu người thứ nhất vừa cộng 1 vào hai số ở vị trí $i, i+1$ thì người thứ hai đổi chỗ hai số ở chính hai vị trí đó.

Ta chứng minh bất biến: *sau mỗi lượt của người thứ hai, dãy tính chẵn lẻ của bốn số là* L, C, L, C. Điều này đúng lúc đầu. Nếu trước lượt người thứ nhất dãy tính chẵn lẻ là L, C, L, C thì hai số ở vị trí $i, i+1$ có tính chẵn lẻ $(q, 1-q)$; sau khi cộng 1 chúng thành $(1-q, q)$, và sau khi người thứ hai đổi chỗ, chúng lại là $(q, 1-q)$ – dãy tính chẵn lẻ trở về L, C, L, C.

Ở mọi thời điểm, trên bảng luôn có cả số chẵn lẫn số lẻ (sau lượt của người thứ nhất, dãy tính chẵn lẻ là L, C, L, C với hai vị trí kề nhau bị đổi chỗ, vẫn có cả L và C), nên bốn số không bao giờ bằng nhau. Vậy người thứ hai **có** chiến lược ngăn cản người thứ nhất thắng.

Ví dụ 20 *(Sáng tác)*. Trên bàn có 2026 viên kẹo. An và Bình lần lượt lấy kẹo, An lấy trước. Mỗi lượt, người chơi phải lấy một số viên kẹo là lũy thừa của 2 (tức là 1,2,4,8,16, ... viên) và không vượt quá số kẹo đang còn. Ai lấy được viên kẹo cuối cùng thì thắng. Hỏi ai có chiến lược thắng?

Phân tích. Tìm các vị trí thua (người đến lượt thua) với số kẹo nhỏ: 0 – thua; 1,2 – thắng (lấy hết); 3 – lấy 1 hoặc 2 đều để lại vị trí thắng cho đối thủ, nên thua; 4,5 – thắng (để lại 0 hoặc 3); 6 – lấy 1,2,4 còn 5,4,2 đều là vị trí thắng, nên thua… Dự đoán: **vị trí thua là bội của 3**. Lí do: 2^k chia 3 dư 1 hoặc 2, *không bao giờ* chia hết cho 3.

Lời giải. Vì $2026 \equiv 1 \pmod 3$, An lấy 1 viên, còn 2025 viên – bội của 3. Sau đó, mỗi khi Bình lấy 2^k viên thì An lấy 1 viên nếu $2^k \equiv 2 \pmod 3$, lấy 2 viên nếu $2^k \equiv 1 \pmod 3$.

Bất biến: sau mỗi lượt của An, số kẹo còn lại chia hết cho 3. Thật vậy, nếu trước lượt của Bình có $3m$ viên ($m \geq 1$) thì vì 2^k không chia hết cho 3, Bình không thể lấy hết kẹo và số kẹo còn lại $3m - 2^k$ là số dương chia 3 dư 1 hoặc 2; khi đó An lấy 1 hoặc 2 viên (không vượt quá số kẹo còn lại) để số kẹo lại chia hết cho 3. Bình không bao giờ lấy được viên cuối, số kẹo giảm dần nên trò chơi kết thúc với **An thắng**.

Nhận xét. Nếu ban đầu có 2025 viên thì Bình thắng. Câu hỏi mở rộng: nếu mỗi lượt phải lấy một lũy thừa của 3 (1,3,9, ...) thì sao? (Gợi ý: mọi lũy thừa của 3 đều lẻ – hãy xét tính chẵn lẻ.)

Dạng 7. Đơn biến – chứng minh một quá trình phải dừng

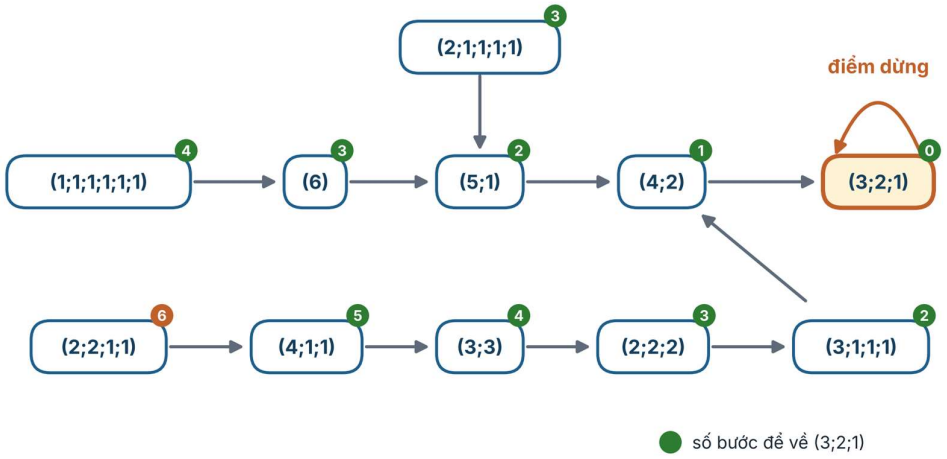
Có những bài toán không hỏi "có đạt được không" mà yêu cầu chứng minh **quá trình phải dừng** hoặc **phải đi tới một trạng thái ổn định**. Công cụ là Định lí 2: tìm một đại lượng nguyên không âm giảm thực sự sau mỗi bước – một *đơn biến*. Nếu số trạng thái là hữu hạn, đôi khi ta còn có thể vẽ toàn bộ "bản đồ trạng thái".

Ví dụ 21 *(Đề tuyển sinh lớp 10 môn Toán chuyên, Sở GD&ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu, năm học 2024 – 2025; câu b theo [21])*. Có 6 viên bi, ban đầu được chia thành một hoặc nhiều nhóm, mỗi nhóm ít nhất 1 bi. Mỗi bước, ta lấy từ mỗi nhóm đúng một viên và gom các viên vừa lấy thành một nhóm mới.

a) Chứng minh rằng sau một số hữu hạn bước, ta luôn chia được 6 viên bi thành ba nhóm có số bi lần lượt là 1,2,3. [10]

b) Hỏi sau 2025 bước, các viên bi được chia thành mấy nhóm, mỗi nhóm bao nhiêu viên?

Phân tích. Mô tả mỗi trạng thái bằng bộ số bi của các nhóm, viết theo thứ tự giảm dần; chẳng hạn $(4;1;1)$ là ba nhóm 4,1,1 viên. Tổng luôn bằng 6 (bất biến), nhưng chính bất biến này *không* cho biết gì thêm. Điểm mấu chốt: chỉ có **hữu hạn** trạng thái – đúng 11 cách viết 6 thành tổng các số nguyên dương. Hãy vẽ "bản đồ" chuyển trạng thái. Trạng thái $(3;2;1)$ đặc biệt: mỗi nhóm mất một viên còn $(2;1;0)$, nhóm mới có 3 viên, ta lại được $(3;2;1)$ – một **điểm dừng**.



Hình 18. Bản đồ 11 trạng thái của 6 viên bi. Mọi mũi tên đều dẫn về trạng thái $(3;2;1)$, chậm nhất sau 6 bước.

Lời giải. a) Liệt kê phép biến đổi trên cả 11 trạng thái:

Bảng 7. Phép biến đổi trên 11 trạng thái

Trạng thái	Sau 1 bước	Trạng thái	Sau 1 bước
(6)	$(5;1)$	$(3;3)$	$(2;2;2)$
$(5;1)$	$(4;2)$	$(2;2;2)$	$(3;1;1;1)$

Trạng thái	Sau 1 bước	Trạng thái	Sau 1 bước
$(4;2)$	$(3;2;1)$	$(3;1;1;1)$	$(4;2)$
$(4;1;1)$	$(3;3)$	$(2;2;1;1)$	$(4;1;1)$
$(1;1;1;1;1;1)$	(6)	$(2;1;1;1;1)$	$(5;1)$
$(3;2;1)$	$(3;2;1)$		

Từ bảng (và Hình 18), mọi trạng thái đều đi tới $(3;2;1)$ sau không quá 6 bước; dãy dài nhất là

$$(2;2;1;1) \to (4;1;1) \to (3;3) \to (2;2;2) \to (3;1;1;1) \to (4;2) \to (3;2;1).$$

b) Vì $2025 > 6$ và $(3;2;1)$ biến thành chính nó, sau 2025 bước các viên bi luôn được chia thành **ba nhóm gồm 3, 2 và 1 viên**, bất kể cách chia ban đầu.

Góc lịch sử – "Xếp bài Bulgaria". Trò chơi này (thường chơi với các lá bài) được Henrik Eriksson đặt tên *Bulgarian solitaire* năm 1981 và trở nên nổi tiếng sau bài báo của Martin Gardner trên *Scientific American* năm 1983 [16], [17]. Khi số lá bài là số tam giác $n = 1 + 2 + \cdots + k$, mọi cách chia ban đầu đều dẫn tới trạng thái ổn định $(k;\ k-1;\ \ldots;\ 1)$ sau không quá $k(k-1)$ bước – một kết quả do D. Knuth dự đoán và được K. Igusa, H.-J. Bentz chứng minh [17]. Với $6 = 1 + 2 + 3$ $(k = 3)$, chặn trên là $3 \cdot 2 = 6$ bước, khớp với dãy dài nhất ở trên! Khi n không phải số tam giác, trò chơi rơi vào một chu trình lặp.

Ví dụ 22 *(Theo A. Engel [1, Chương 1])*. Trong một quốc hội, mỗi đại biểu có không quá 3 kẻ thù (quan hệ thù địch có tính đối xứng). Chứng minh rằng có thể chia quốc hội thành hai viện sao cho mỗi đại biểu có không quá một kẻ thù trong viện của mình.

Phân tích. Chiến thuật tự nhiên: chia tùy ý; nếu ai đó có từ 2 kẻ thù trở lên trong viện mình thì chuyển người đó sang viện kia (ở đó người ấy có nhiều nhất $3 - 2 = 1$ kẻ thù). Nhưng việc chuyển một người có thể làm người khác "khó chịu" – liệu quá trình có lặp mãi? Ta cần một **đơn biến**: tổng số "cặp kẻ thù cùng viện".

Lời giải. Với mỗi cách chia, gọi H là số cặp kẻ thù ở cùng một viện. Nếu đại biểu X có ít nhất 2 kẻ thù trong viện mình thì trong viện kia X có nhiều nhất 1 kẻ thù. Chuyển X sang viện kia: các cặp kẻ thù không chứa X giữ nguyên trạng thái, còn số cặp chứa X ở cùng viện thay đổi từ ≥ 2 thành ≤ 1. Vậy H **giảm ít nhất 1**. Vì H là số nguyên không âm, quá trình phải dừng (Định lí 2); khi dừng, không còn ai có từ 2 kẻ thù trở lên trong viện mình.

Nhận xét. Có thể trình bày gọn hơn bằng **nguyên lý cực hạn**: xét cách chia có H nhỏ nhất; nếu còn ai có ≥ 2 kẻ thù trong viện mình, chuyển người đó đi sẽ làm H nhỏ hơn – mâu thuẫn. Hai cách nhìn này là hai mặt của cùng một ý tưởng. Mở rộng: Bài 28.

Ví dụ 23 *(Giải đấu các Thành phố, mùa Xuân 1983, tác giả A. Andjans)*. Một nhóm học sinh ngồi quanh một bàn tròn, mỗi bạn có một số **chẵn** viên kẹo (có thể khác nhau). Mỗi khi cô giáo thổi còi, mọi bạn đồng thời chuyển một nửa số kẹo của mình cho bạn ngồi bên phải; sau đó bạn nào có số kẹo lẻ được cô cho thêm 1 viên. Chứng minh rằng sau hữu hạn lần thổi còi, tất cả các bạn có số kẹo bằng nhau. [5]

Phân tích. Gọi M và m là số kẹo lớn nhất và nhỏ nhất (đều chẵn). Trực giác: việc chia đôi làm số kẹo "san bằng" dần. Ta sẽ chứng minh: M **không tăng**, còn m **không giảm** và *thực sự tăng sau một số bước* nếu chưa bằng nhau.

Lời giải. Xét một bạn có x viên, bạn bên trái có y viên (bạn này chuyển kẹo sang). Sau khi chuyển, bạn đó có $\frac{x}{2}+\frac{y}{2}$ viên, và $m \le \frac{x}{2}+\frac{y}{2} \le M$.

Số lớn nhất không tăng. Nếu $\frac{x}{2}+\frac{y}{2}$ lẻ thì nó nhỏ hơn số chẵn M, nên sau khi được thêm 1 viên vẫn không vượt quá M.

Số nhỏ nhất không giảm. Hiển nhiên số kẹo mới không nhỏ hơn m. Hơn nữa, nếu $x > m$ hoặc $y > m$ thì (do các số đều chẵn) $x + y \ge 2m + 2$, nên số kẹo mới $\ge m + 1 > m$. Vậy chỉ những bạn có $x = y = m$ mới còn giữ m viên.

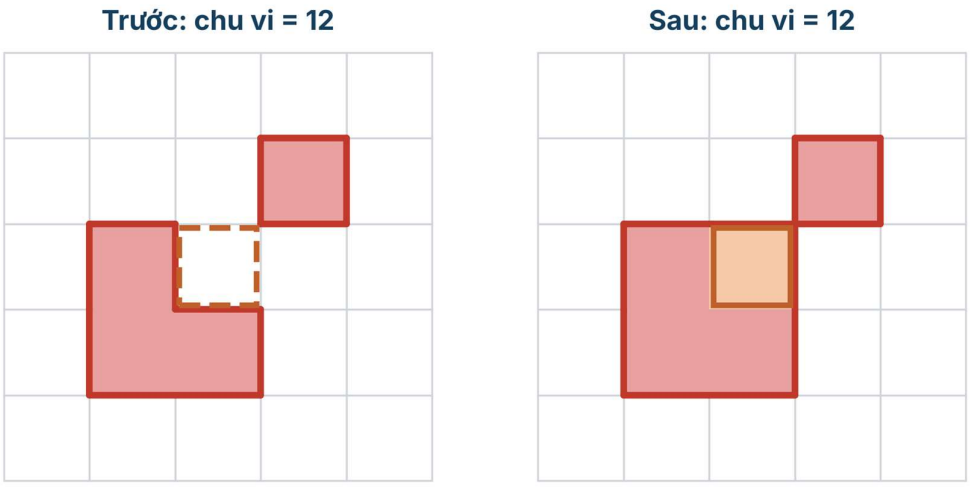
Số bạn có ít kẹo nhất giảm. Giả sử các bạn chưa có số kẹo bằng nhau. Đi quanh bàn tròn, phải có một bạn có m viên mà bạn bên trái có nhiều hơn m; sau lần thổi còi, bạn này có nhiều hơn m viên. Do đó số bạn có đúng m viên giảm ít nhất 1 (nếu m vẫn là giá trị nhỏ nhất), và sau không quá N lần thổi còi (N là số học sinh) thì giá trị nhỏ nhất tăng ít nhất 2.

Vì m chỉ tăng còn M không tăng, mà $m \le M$, nên sau hữu hạn bước phải có $m = M$: mọi bạn có số kẹo bằng nhau.

> **Nhận xét.** Đơn biến ở đây là cặp $(m,\ -$số bạn có m viên$)$, "tăng" theo thứ tự từ điển và bị chặn trên bởi M. Kĩ thuật dùng **một bộ đơn biến** sắp theo thứ tự từ điển rất hữu ích khi một đại lượng đơn lẻ chưa đủ.

> **Ví dụ 24** *(Bài toán kinh điển)*. Trên bảng ô vuông 10×10, ban đầu có 9 ô bị nhiễm bệnh. Sau mỗi đơn vị thời gian, ô nào chưa nhiễm mà có ít nhất hai ô kề cạnh đã nhiễm thì bị nhiễm; ô đã nhiễm thì nhiễm mãi. Chứng minh rằng bệnh không thể lan ra toàn bảng.

Phân tích. Diện tích vùng nhiễm tăng, nên không dùng được. Hãy nhìn **chu vi** vùng nhiễm: khi một ô mới bị nhiễm nhờ $k \ge 2$ cạnh chung với vùng nhiễm, k cạnh ấy "chìm vào trong", còn $4 - k$ cạnh mới lộ ra biên. Chu vi thay đổi $4 - 2k \le 0$.



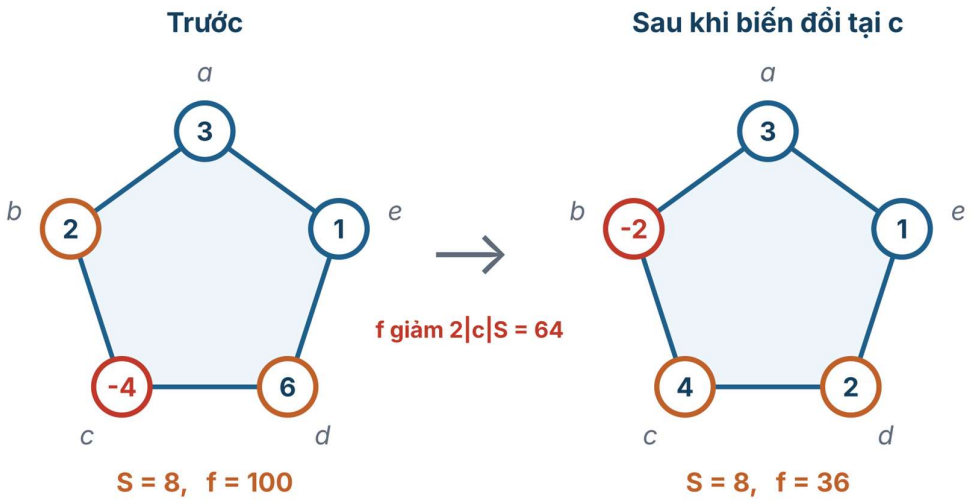
Hình 19. Ô mới bị nhiễm (viền cam) có hai cạnh chung với vùng nhiễm: hai cạnh biên mất đi, hai cạnh mới xuất hiện, chu vi không tăng.

Lời giải. Gọi P là chu vi vùng nhiễm (tổng số cạnh ô vuông nằm giữa một ô nhiễm và một ô không nhiễm hoặc mép bảng). Xét các ô bị nhiễm trong cùng một đơn vị thời gian *lần lượt từng ô một*: mỗi ô khi đó có ít nhất 2 cạnh chung với vùng đã nhiễm (vùng nhiễm chỉ lớn thêm), nên khi thêm ô đó, P thay đổi $4 - 2k \leq 0$. Vậy P **không bao giờ tăng**. Ban đầu $P \leq 9 \cdot 4 = 36$, trong khi toàn bảng có chu vi $4 \cdot 10 = 40$. Do đó bệnh không thể lan ra toàn bảng.

Nhận xét. Tổng quát, trên bảng $n \times n$ cần ít nhất n ô nhiễm ban đầu, và n ô trên một đường chéo là đủ (Bài 29). Đây là một ví dụ điển hình: đại lượng "hiển nhiên" (diện tích) không dùng được, đại lượng "kín đáo" (chu vi) mới là chìa khóa.

Ví dụ 25 *(IMO 1986, Bài 3)*. Mỗi đỉnh của một ngũ giác đều được gán một số nguyên sao cho tổng của năm số là số dương. Nếu ba đỉnh liên tiếp được gán các số x, y, z với $y < 0$ thì được phép thay chúng lần lượt bởi $x + y$, $-y$, $z + y$. Phép biến đổi được lặp lại chừng nào còn ít nhất một số âm. Hỏi quá trình này có nhất thiết dừng lại sau hữu hạn bước không? [6]

Phân tích. Tổng S của năm số là bất biến: $(x + y) + (-y) + (z + y) = x + y + z$. Nhưng bất biến không đủ, ta cần một đơn biến nguyên không âm. Tổng các giá trị tuyệt đối không giảm đều. Ý tưởng thành công: xét **bình phương hiệu của các cặp đỉnh cách nhau một đỉnh**.



Hình 20. Phép biến đổi tại đỉnh mang số âm c; đại lượng f giảm đúng $2|c|S$.

Lời giải. Gọi các số theo thứ tự quanh ngũ giác là a, b, c, d, e và đặt

$$f = (a-c)^2 + (b-d)^2 + (c-e)^2 + (d-a)^2 + (e-b)^2.$$

Giả sử $c < 0$ và thực hiện phép biến đổi tại c: $(b, c, d) \mapsto (b+c,\ -c,\ d+c)$. Các số hạng của f mới là $(a+c)^2$, $(b-d)^2$, $(c+e)^2$, $(d+c-a)^2$, $(e-b-c)^2$. Hiệu giữa f mới và f cũ bằng

$$4ac + 4ce + [2c(d-a) + c^2] + [-2c(e-b) + c^2] = 2c\,(a+b+c+d+e) = 2cS.$$

Vì $c < 0$ và $S > 0$ nên f **giảm thực sự** (ít nhất 2). Mặt khác f là số nguyên không âm. Theo Định lí 2, quá trình phải dừng sau hữu hạn bước. Câu trả lời là **có**.

> **Nhận xét.** Đây là một trong những bài khó nhất của IMO 1986. Đại lượng f trông như "từ trên trời rơi xuống", nhưng có thể tìm ra bằng cách thử các biểu thức bậc hai đối xứng và đòi hỏi độ biến thiên chứa nhân tử c. Một lời giải khác dùng tổng giá trị tuyệt đối của mọi tổng các khối đỉnh liên tiếp [6].

Dạng 8. Nâng cao – bất biến hoán vị và những ý tưởng đẹp

> **Ví dụ 26** *(Johnson – Story, 1879)*. Chứng minh rằng trong trò chơi 15 ô, không thể đi từ trạng thái "14 – 15" của Sam Loyd (Hình 1, phải) về trạng thái chuẩn (Hình 1, trái). [12]

Phân tích. Đọc các quân theo từng hàng, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới (bỏ qua ô trống), ta được một hoán vị của $1, 2, \ldots, 15$. Gọi N là **số nghịch thế** – số cặp quân mà quân số lớn đứng trước quân số nhỏ. Trạng thái chuẩn có $N = 0$, trạng thái của Loyd có $N = 1$ (chỉ cặp 15,14). Ta theo dõi xem N thay đổi thế nào sau mỗi nước đi.

Lời giải. *Trượt ngang:* thứ tự đọc của các quân không đổi, N không đổi, hàng của ô trống không đổi.

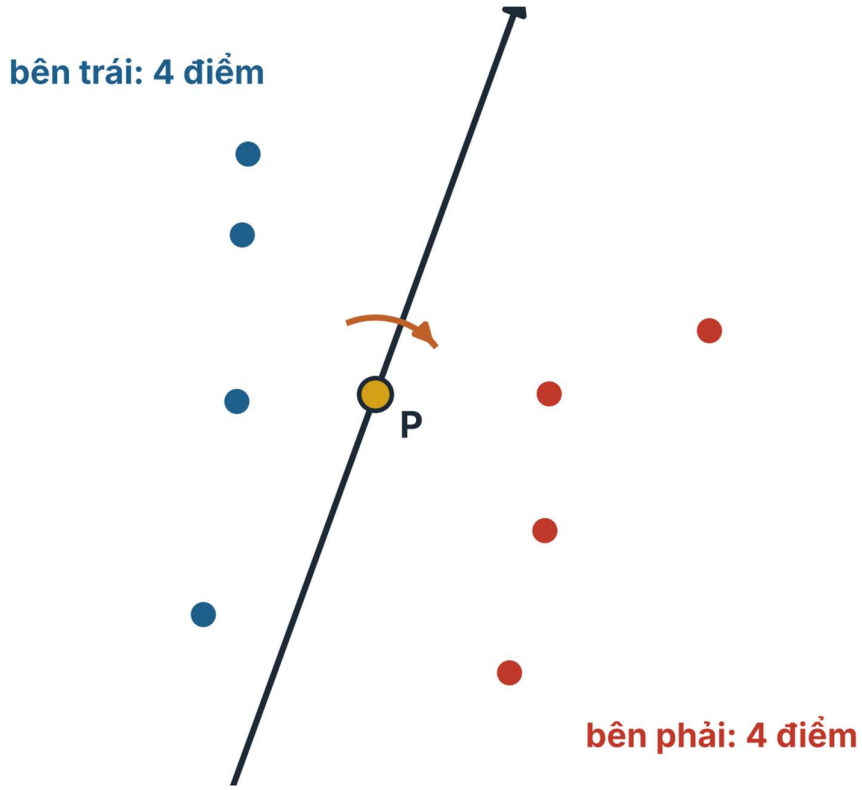
Trượt dọc: một quân t chuyển lên (hoặc xuống) một hàng; trong thứ tự đọc, t "vượt qua" đúng 3 quân nằm giữa. Với mỗi quân bị vượt qua, cặp (quân đó, t) đổi trạng thái nghịch thế, nên N thay đổi $\pm 1 \pm 1 \pm 1$ – một **số lẻ**. Đồng thời hàng r của ô trống thay đổi 1 đơn vị.

Vậy sau mọi nước đi, $N + r$ **giữ nguyên tính chẵn lẻ**. Ở trạng thái chuẩn: $N + r = 0 + 4$ chẵn; ở trạng thái của Loyd: $N + r = 1 + 4$ lẻ. Do đó không thể đi từ trạng thái này đến trạng thái kia. Giải thưởng 1000 đô la an toàn tuyệt đối!

Nhận xét. Johnson và Story còn chứng minh chiều ngược lại: mọi trạng thái có $N + r$ chẵn đều giải được. Như vậy bất biến này chia 16! cách xếp thành hai nửa "không bao giờ gặp nhau". Với bảng 3×3 (trò chơi 8 ô), mỗi lần trượt dọc vượt qua 2 quân nên chỉ riêng tính chẵn lẻ của N đã là bất biến (Bài 26).

Ví dụ 27 *(IMO 2011, Bài 2 – "Cối xay gió")*. Cho $\mathcal{S}$ là một tập hữu hạn gồm ít nhất hai điểm trong mặt phẳng, không có ba điểm nào thẳng hàng. Một *cối xay gió* là quá trình bắt đầu với một đường thẳng ℓ đi qua đúng một điểm $P \in \mathcal{S}$. Đường thẳng quay theo chiều kim đồng hồ quanh tâm quay P cho đến lần đầu tiên nó gặp một điểm khác Q của $\mathcal{S}$. Khi đó Q trở thành tâm quay mới, đường thẳng tiếp tục quay theo chiều kim đồng hồ quanh Q cho đến khi gặp một điểm khác của $\mathcal{S}$, và quá trình cứ thế tiếp diễn mãi. Chứng minh rằng có thể chọn điểm $P \in \mathcal{S}$ và đường thẳng ℓ qua P sao cho cối xay gió tương ứng dùng mỗi điểm của $\mathcal{S}$ làm tâm quay vô số lần. [6]

Phân tích. Quá trình quay rất khó mô tả bằng tọa độ. Hãy **gắn hướng** cho đường thẳng và quan sát số điểm nằm ở hai phía. Khi đường thẳng chạm điểm Q (đang ở một phía), Q trở thành tâm quay, còn tâm cũ P rời đường thẳng và đi về **đúng phía mà** Q **vừa rời đi**. Vậy số điểm ở mỗi phía của đường thẳng có hướng là **bất biến**!



Hình 21. Cối xay gió: đường thẳng có hướng chia các điểm thành hai phía (xanh, đỏ) với số lượng không đổi; tâm quay luôn là "điểm giữa".

Lời giải. Xét trường hợp $|\mathcal{S}| = 2k+1$ lẻ (trường hợp chẵn làm tương tự với k điểm một phía và $k-1$ điểm phía kia). Chọn một hướng không song song với đường thẳng nào nối hai điểm của $\mathcal{S}$; chọn ℓ theo hướng đó đi qua điểm P sao cho mỗi phía của ℓ có đúng k điểm (điểm "ở giữa" khi chiếu lên phương vuông góc). Gắn hướng cho ℓ; gọi các điểm bên trái là *xanh*, bên phải là *đỏ*.

Theo phân tích, trong suốt quá trình luôn có đúng k điểm bên trái và k điểm bên phải đường thẳng có hướng. Khi đường thẳng quay được $180°$, nó lại song song với ℓ nhưng ngược hướng; một đường thẳng như vậy đi qua một điểm của $\mathcal{S}$ và chia đôi các điểm còn lại thì **chỉ có một** (chính là ℓ). Vậy lúc đó đường thẳng trùng ℓ nhưng ngược hướng: mọi điểm xanh giờ ở bên phải, mọi điểm đỏ giờ ở bên trái. Một điểm chỉ đổi phía khi nó trở thành tâm quay, nên trong mỗi nửa vòng quay, **mọi điểm** của $\mathcal{S}$ đều làm tâm quay ít nhất một lần. Quá trình kéo dài vô hạn nửa vòng quay, nên mỗi điểm làm tâm quay vô số lần.

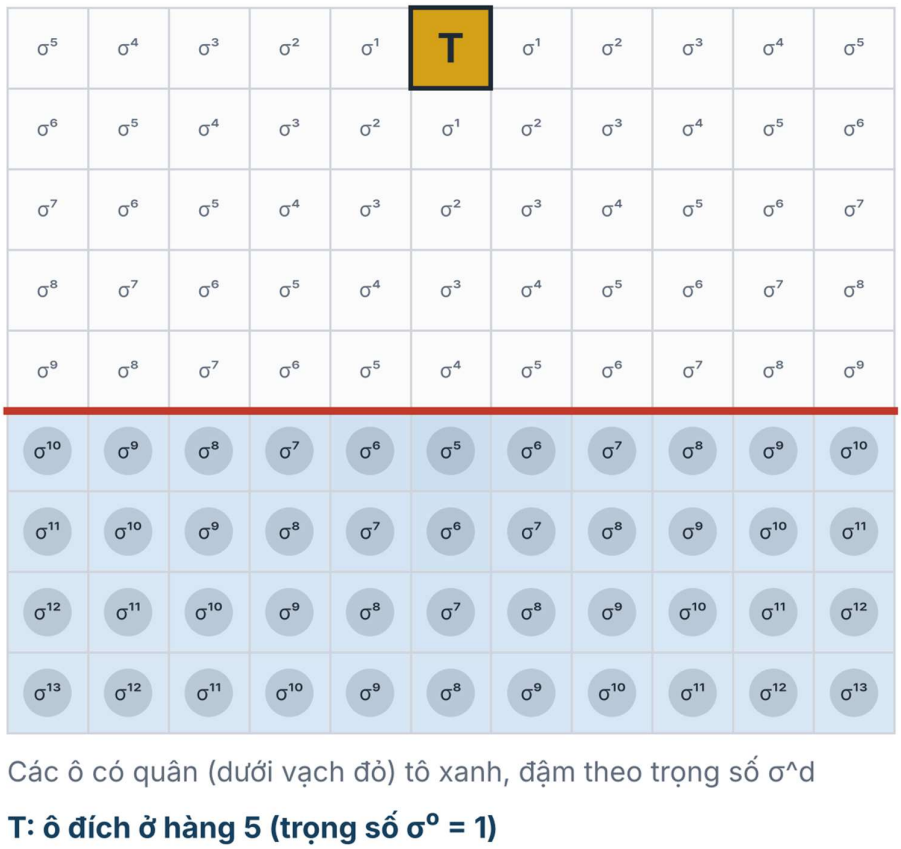
Nhận xét. Bài toán được xem là một trong những bài "đẹp" nhất lịch sử IMO: không cần một phép tính nào, chỉ cần nhìn ra **đại lượng không đổi** đúng chỗ.

Đọc thêm – Những người lính của Conway (1961). Trên một bàn cờ vô hạn, kẻ một đường ngang; bên dưới đường có bao nhiêu quân tùy ý, bên trên để trống. Mỗi nước, một quân nhảy ngang hoặc dọc qua một quân kề để đến ô trống ngay sau, quân bị nhảy qua bị loại (luật như IMO 1993). Mục tiêu: đưa một quân lên càng cao càng tốt. Người ta lên được hàng 1,2,3,4 (lần lượt cần 2,4,8,20 quân), nhưng J. H. Conway chứng minh **không thể lên hàng 5**.

Ý tưởng: chọn ô đích T ở hàng 5, gán cho ô cách T một khoảng d (đo theo số bước ngang + dọc) trọng số σ^d, với $\sigma = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0{,}618$ thỏa mãn $\sigma^2 + \sigma = 1$. Gọi *năng lượng* là tổng trọng số các ô có quân. Một nước nhảy về phía T thay hai quân trọng số $\sigma^{d+1}, \sigma^{d+2}$ bằng một quân trọng số $\sigma^d = \sigma^{d+1} + \sigma^{d+2}$: năng lượng không đổi; mọi nước nhảy khác làm năng lượng giảm. Vậy năng lượng là **đơn biến không tăng**. Tính tổng cấp số nhân, năng lượng của *toàn bộ* nửa mặt phẳng bên dưới bằng đúng

$$\sigma^5 \cdot \frac{1}{1-\sigma} \cdot \left(1 + \frac{2\sigma}{1-\sigma}\right) = \sigma^2(\sigma+2) = 1,$$

bằng trọng số của ô đích. Nhưng ta chỉ dùng được hữu hạn quân, năng lượng ban đầu luôn **nhỏ hơn 1**, nên không bao giờ có quân đến được T.



Hình 22. Trọng số σ^d của các ô đối với ô đích ở hàng 5 trong bài toán "những người lính của Conway".

Bất biến không chỉ sống trong đề thi. Mỗi ngày, các em đều chạm tay vào những sản phẩm được thiết kế dựa trên chính ý tưởng này.

1. Mã vạch trên bao bì: một bất biến "canh gác"

Mỗi sản phẩm trong siêu thị mang một mã vạch EAN-13 gồm 13 chữ số $d_1 d_2 \dots d_{13}$. Hàng hóa đăng kí mã tại Việt Nam có mã bắt đầu bằng 893. Chữ số cuối d_{13} không mang thông tin về sản phẩm: nó là **chữ số kiểm tra**, được chọn sao cho

$$T = (d_1 + d_3 + \cdots + d_{13}) + 3\,(d_2 + d_4 + \cdots + d_{12}) \equiv 0 \pmod{10}.$$



Hình 23. Một mã vạch EAN-13 giả định bắt đầu bằng 893. Trọng số 1 – 3 xen kẽ; tổng có trọng số luôn chia hết cho 10.

Ví dụ với mã giả định 893456789012 d_{13}: tổng có trọng số của 12 chữ số đầu là

$$(8 + 3 + 5 + 7 + 9 + 1) + 3\,(9 + 4 + 6 + 8 + 0 + 2) = 33 + 87 = 120,$$

nên $d_{13} = 0$. Máy quét tính lại T; nếu T không chia hết cho 10, máy "biết" mình đọc sai. Nếu một chữ số bị đọc nhầm, lệch đi δ đơn vị ($1 \le |\delta| \le 9$), thì T thay đổi δ hoặc 3δ – không bao giờ là bội của 10 – nên **mọi lỗi sai một chữ số đều bị phát hiện**. Cùng ý tưởng ấy, số thẻ ngân hàng dùng thuật toán Luhn và mã sách ISBN-10 dùng phép đồng dư theo môđun 11. Ở đây, bất biến "$T \equiv 0 \pmod{10}$" đóng vai người gác cổng: mọi mã hợp lệ đều thỏa mãn nó, và hầu hết các lỗi đều phá vỡ nó.

2. Khối Rubik: vì sao lắp sai thì không bao giờ giải được?

Nếu tháo một khối Rubik $3 \times 3 \times 3$ ra rồi lắp lại ngẫu nhiên, xác suất để khối đó còn giải được chỉ là $\frac{1}{12}$. Lí do: mọi phép xoay mặt đều bảo toàn ba bất biến –

- tổng "độ xoắn" của 8 khối góc chia hết cho 3;
- tổng "độ lật" của 12 khối cạnh chia hết cho 2;
- tính chẵn lẻ của hoán vị các khối góc bằng tính chẵn lẻ của hoán vị các khối cạnh (giống trò chơi 15 ô!).

Một cách lắp ngẫu nhiên chỉ thỏa mãn đồng thời cả ba điều kiện với xác suất $\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{12}$. Số trạng thái thực sự đạt được của khối Rubik là $43\,252\,003\,274\,489\,856\,000 \approx 4{,}3\cdot 10^{19}$ – đúng bằng $\frac{1}{12}$ số cách lắp.

3. Bất biến vòng lặp trong lập trình

Khi viết một vòng lặp, lập trình viên chứng minh chương trình đúng bằng **bất biến vòng lặp** – một mệnh đề đúng trước vòng lặp và vẫn đúng sau mỗi lần lặp (ý tưởng được R. Floyd và C. A. R. Hoare hệ thống hóa cuối thập niên 1960). Thuật toán Euclid là ví dụ kinh điển:

```
ĐẦU VÀO: hai số nguyên dương a, b
TRONG KHI b ≠ 0:
    (a, b) ← (b, a mod b)      # bất biến: ƯCLN(a, b) không đổi
TRẢ VỀ a
```

Bất biến $\gcd(a,b)=\gcd(a_0,b_0)$ đảm bảo kết quả đúng; còn b giảm thực sự sau mỗi lần lặp – một **đơn biến** – đảm bảo vòng lặp dừng. Đó chính là bộ đôi "bất biến + đơn biến" của Phần II, giờ được dùng để kiểm chứng phần mềm!

4. Quả bóng đá và công thức Euler

Quả bóng đá truyền thống được khâu từ các miếng da hình ngũ giác và lục giác, tại mỗi đỉnh có đúng ba miếng gặp nhau. Dù to hay nhỏ, số miếng lục giác thay đổi thế nào đi nữa, **số miếng ngũ giác luôn bằng 12**. Vì sao?



Hình 24. Khối ba mươi hai mặt cắt cụt (12 ngũ giác, 20 lục giác) – hình dạng của quả bóng đá và của phân tử fullerene C_{60}.

Với mọi khối đa diện lồi, Euler phát hiện một bất biến tô pô: **số đỉnh trừ số cạnh cộng số mặt luôn bằng 2**,

$$V-E+F=2.$$

Gọi p là số ngũ giác, h là số lục giác. Ta có $F = p + h$; mỗi cạnh thuộc hai mặt nên $E = \frac{5p+6h}{2}$; mỗi đỉnh thuộc ba mặt nên $V = \frac{5p+6h}{3}$. Thay vào công thức Euler và nhân hai vế với 6:

$$2(5p + 6h) - 3(5p + 6h) + 6(p + h) = 12 \Leftrightarrow p = 12.$$

Số lục giác h bị triệt tiêu hoàn toàn! Cũng chính lập luận này giải thích vì sao các phân tử fullerene (như C_{60}, phát hiện năm 1985, mang lại giải Nobel Hóa học 1996) luôn có đúng 12 vòng năm cạnh.

5. Các định luật bảo toàn

Định luật bảo toàn khối lượng (Lavoisier), bảo toàn năng lượng, bảo toàn điện tích, bảo toàn động lượng… đều là những phát biểu dạng "đại lượng X không thay đổi trong mọi quá trình". Khi giải bài toán va chạm trong Vật lí, các em đang dùng đúng nguyên lý bất biến: không cần biết chi tiết va chạm diễn ra thế nào, chỉ cần biết **cái gì được bảo toàn**. Định lí Noether (Phần I) cho biết các bất biến ấy đến từ đâu: từ sự đối xứng của chính các định luật tự nhiên.

> **Suy ngẫm.** Từ mã vạch trong siêu thị đến phân tử C_{60}, từ vòng lặp trong máy tính đến định luật bảo toàn năng lượng, câu hỏi "**cái gì không đổi?**" là một trong những câu hỏi mạnh mẽ nhất mà khoa học từng đặt ra.

PHẦN V. HỆ THỐNG BÀI TẬP

Bài tập được chia thành năm mức độ. Các bài ghi "Sáng tác" là bài mới xây dựng cho chuyên đề; các bài ghi "Kinh điển" là những bài toán quen thuộc trong văn liệu bồi dưỡng học sinh giỏi. Đáp số và hướng dẫn ở Phần VI.

Mức 1 – Nhận biết

Bài 1 *(Sáng tác)*. Trên bàn có 2027 chiếc cốc, tất cả đều úp. Mỗi lần được lật đúng 2026 chiếc cốc. Có thể làm cho tất cả các cốc đều ngửa không?

Bài 2 *(Sáng tác)*. Trên bảng có các số $1,2,\ldots,2026$. Mỗi lần xóa hai số a, b bất kì và viết thêm số $a+b$ hoặc số $|a-b|$ (tùy chọn). Hỏi số cuối cùng còn lại có thể bằng 0 không?

Bài 3 *(Kinh điển)*. Trong hộp có 2025 viên bi đỏ và 2026 viên bi xanh; bên ngoài có sẵn rất nhiều bi đỏ và bi xanh. Mỗi lần lấy ra khỏi hộp hai viên bi: nếu chúng cùng màu thì bỏ vào hộp một viên bi xanh, nếu khác màu thì bỏ vào hộp một viên bi đỏ. Hỏi khi trong hộp chỉ còn một viên bi thì viên bi đó màu gì?

Bài 4 *(Sáng tác)*. Trên một hòn đảo có 2024 con tắc kè màu xanh, 2025 con màu đỏ và 2026 con màu vàng, quy tắc đổi màu như Ví dụ 4. Có lúc nào tất cả tắc kè cùng một màu không?

Bài 5 *(Kinh điển, theo [3])*. Có một tờ giấy. Mỗi lần chọn một mảnh giấy rồi xé nó thành 4 mảnh hoặc 10 mảnh. Hỏi có lúc nào được đúng 2026 mảnh không? Đúng 2027 mảnh không?

Bài 6. Bỏ đi hai ô ở hai góc đối diện của bảng ô vuông 2026×2026. Có thể lát kín phần còn lại bằng các quân đô-mi-nô 1×2 không?

Bài 7 *(Kinh điển)*. Một quân mã xuất phát từ ô a1 của bàn cờ vua. Nó có thể đi qua tất cả các ô, mỗi ô đúng một lần, và kết thúc ở ô h8 không?

Bài 8 *(Sáng tác, theo Ví dụ 17)*. Trong hộp có 2026 viên bi. Hai người lần lượt lấy bi, mỗi lần lấy từ 1 đến 5 viên; ai lấy được viên bi cuối cùng thì thắng. Người đi trước hay người đi sau có chiến lược thắng? Mô tả chiến lược đó.

Mức 2 – Thông hiểu

Bài 9 *(Sáng tác)*. Trên bảng có các số $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots, \frac{1}{2026}$. Mỗi lần xóa hai số a, b và viết số $a+b+ab$. Tìm số cuối cùng còn lại.

Bài 10 *(Kinh điển)*. Trên bảng có các số $1,2,\ldots,10$. Mỗi lần xóa hai số a, b và viết số $a+b+ab$. Tìm số cuối cùng còn lại.

Bài 11 *(Phỏng theo [1, Chương 1])*. Một hình tròn được chia thành 6 hình quạt, ghi lần lượt (theo chiều kim đồng hồ) các số 2,0,2,6,0,0. Mỗi lần được cộng thêm 1 vào hai số ở hai hình quạt kề nhau. Có thể làm cho sáu số bằng nhau không?

Bài 12 *(Sáng tác)*. Bắt đầu từ bộ ba số $(1;\ 2;\ 2026)$. Mỗi bước, chọn hai số x, y trong bộ và thay chúng bởi $\frac{3x+4y}{5}$ và $\frac{4x-3y}{5}$. Có thể nhận được bộ $(0;\ 0;\ 2027)$ không?

Bài 13 *(Sáng tác)*. Viết liên tiếp các số 1,2,3, … ,2026 để được một số tự nhiên A. Thay A bởi tổng các chữ số của nó, rồi lặp lại cho đến khi được một số có một chữ số. Đó là chữ số nào?

Bài 14 *(Sáng tác)*. Từ thẻ $(a;\ b)$ có thể tạo ra thẻ $(a+b;\ b)$, thẻ $(a;\ a+b)$, thẻ $(b;\ a)$, hoặc thẻ $(a-b;\ b)$ nếu $a > b$. Ban đầu có thẻ $(2025;\ 2026)$. Có thể tạo ra thẻ $(2;\ 4)$ không? Thẻ $(1;\ 2026)$ không?

Bài 15. Có thể lát kín bảng 6×6 bằng 9 miếng hình chữ nhật 1×4 không?

Bài 16 *(Sáng tác)*. Các ô của bảng 3×3 ban đầu đều ghi số 0. Mỗi lần chọn một hình vuông 2×2 trong bảng và cộng 1 vào cả bốn ô của nó. Sau một số lần, bốn ô góc trên trái, trên phải, dưới trái, dưới phải ghi lần lượt 4,5,6,7. Tìm năm số còn lại.

Mức 3 – Vận dụng

Bài 17 *(Sáng tác, theo Ví dụ 1)*. Trên bảng có các số 1,2, … ,2026. Mỗi lần xóa hai số a, b và viết số $|a-b|$. Tìm giá trị nhỏ nhất có thể của số cuối cùng.

Bài 18 *(Sáng tác, theo Ví dụ 9)*. Trên bảng có hai đa thức x^2+3x+2 và x^2+5x+6. Mỗi lần được viết thêm tổng, hiệu hoặc tích của hai đa thức đã có trên bảng.

a) Có thể viết được đa thức $x+1$ không?

b) Có thể viết được đa thức $x+2$ không?

Bài 19 *(Kinh điển)*. Trên mỗi ô của bảng 5×5 có một con bọ. Khi nghe hiệu lệnh, mỗi con bọ đồng thời bò sang một ô kề cạnh. Chứng minh rằng sau đó có ít nhất một ô trống.

Bài 20 *(Kinh điển)*. Trong bảng 4×4, ô thứ hai của hàng đầu tiên ghi dấu "$-$", các ô còn lại ghi dấu "$+$". Mỗi lần được đổi dấu tất cả các ô trên một hàng, một cột, hoặc một đường thẳng song song với một trong hai đường chéo (kể cả các "đường" chỉ gồm một ô ở góc). Có thể làm cho tất cả các ô đều mang dấu "$+$" không?

Bài 21 *(Sáng tác)*. Có ba đống sỏi gồm 2024, 2025, 2026 viên. Mỗi lần chọn hai đống, lấy ở mỗi đống một viên và bỏ hai viên đó vào đống thứ ba. Có thể dồn tất cả sỏi về một đống không?

Bài 22 *(Sáng tác, theo Ví dụ 13)*. Có thể lát kín bảng 6×6 bằng các miếng chữ T gồm 4 ô không?

Bài 23 *(Sáng tác, theo Ví dụ 15)*. Trên bàn cờ vô hạn có 6 quân xếp kín một hình chữ nhật 2×3. Luật nhảy như Ví dụ 15. Có thể còn lại đúng một quân không?

Bài 24 *(Sáng tác, theo Ví dụ 21)*. Có 10 viên bi xếp thành một nhóm. Quy tắc biến đổi như Ví dụ 21. Chứng minh rằng trạng thái $(4;3;2;1)$ không đổi sau mỗi bước, và tính số bước ít nhất để từ một nhóm 10 viên đạt tới trạng thái đó.

Bài 25 *(Kinh điển)*. Trên bảng ghi số 2026. An và Bình lần lượt chơi, An đi trước: mỗi lượt, người chơi thay số n đang có trên bảng bởi $n-d$, trong đó d là một ước dương của n và $d < n$. Ai đến lượt mà không đi được thì thua. Ai có chiến lược thắng?

Mức 4 – Vận dụng cao

Bài 26 *(Theo Ví dụ 26)*. Trò chơi 8 ô: khay 3×3 chứa 8 quân đánh số 1 đến 8 và một ô trống.

a) Chứng minh không thể đi từ trạng thái có hàng cuối là $8,7,\square$ (các hàng trên là $1,2,3$ và $4,5,6$) về trạng thái chuẩn $1,2,3\ /\ 4,5,6\ /\ 7,8,\square$.

b) Trạng thái $8,7,6\ /\ 5,4,3\ /\ 2,1,\square$ có thỏa mãn điều kiện cần của bất biến không?

Bài 27 *(Kinh điển)*. Bốn con ếch ngồi ở bốn đỉnh của một hình vuông cạnh 1. Mỗi lần, một con nhảy qua một con khác và đáp xuống điểm đối xứng với vị trí cũ qua con đó. Chứng minh rằng bốn con ếch không bao giờ ngồi được ở bốn đỉnh của một hình vuông lớn hơn.

Bài 28 *(Mở rộng Ví dụ 22)*. Mỗi đại biểu quốc hội có không quá 5 kẻ thù. Chứng minh có thể chia quốc hội thành hai viện sao cho mỗi đại biểu có không quá 2 kẻ thù trong viện của mình.

Bài 29 *(Mở rộng Ví dụ 24)*. Với quy tắc lây nhiễm như Ví dụ 24 trên bảng $n \times n$, chứng minh cần ít nhất n ô nhiễm ban đầu để bệnh lan ra toàn bảng, và n ô là đủ.

Bài 30 *(Sáng tác)*. Trên một đường tròn ghi 2025 số, tất cả đều bằng 1. Mỗi lần được đổi dấu ba số đứng liên tiếp. Có thể đạt được trạng thái có đúng một số bằng -1 không?

Bài 31 *(Kinh điển)*. Bỏ ô a1 khỏi bàn cờ vua 8×8. Có thể lát kín 63 ô còn lại bằng 21 miếng hình chữ nhật 1×3 không?

Bài 32 *(Sáng tác, theo Ví dụ 20)*. Trên bàn có 2026 viên kẹo. An và Bình lần lượt lấy, An đi trước; mỗi lượt phải lấy một số viên là lũy thừa của 3 (tức $1,3,9,27,\ldots$) không vượt quá số kẹo còn lại. Ai lấy viên cuối cùng thì thắng. Ai có chiến lược thắng?

Bài 33 *(Kinh điển)*. Trong mỗi ô của một bảng $m \times n$ ghi một số nguyên. Mỗi lần được đổi dấu tất cả các số trên một hàng hoặc một cột. Chứng minh rằng sau hữu hạn lần ta có thể nhận được bảng mà tổng các số trên mỗi hàng và trên mỗi cột đều không âm.

Mức 5 – Thử thách (Olympic)

Bài 34 *(IMO 2019, Bài 5a)*. Harry có n đồng xu xếp thành một hàng từ trái sang phải, mỗi đồng có một mặt H và một mặt T. Harry lặp lại thao tác: nếu có đúng $k > 0$ đồng xu đang ngửa mặt H thì lật đồng xu thứ k tính từ trái sang; nếu mọi đồng đều là T thì dừng. Chứng minh rằng với mọi cách xếp ban đầu, Harry luôn dừng sau hữu hạn thao tác. (Ví dụ với $n = 3$: $THT \to HHT \to HTT \to TTT$.)

Bài 35 *(VMO 2024, Bài 7)*. Cho khối đa diện lồi $\mathcal{D}$ mà mỗi đỉnh đều là đầu mút của một số chẵn cạnh. Trên mỗi cạnh của $\mathcal{D}$ ghi một số nguyên dương. Biết rằng với mọi mặt khác một mặt F cố định, tổng các số trên các cạnh của mặt đó là một bội dương của 2024. Chứng minh rằng tổng các số trên các cạnh của mặt F cũng là một bội dương của 2024. [7]

Bài 36 *(IMO 1993, Bài 3 – phần còn lại)*. Trong Ví dụ 15, chứng minh rằng nếu n không chia hết cho 3 thì trò chơi có thể kết thúc với đúng một quân.

Bài 37 *(Những người lính của Conway)*. Hoàn thiện chứng minh ở mục Đọc thêm (Phần III): (a) chứng minh mọi nước nhảy không làm tăng năng lượng; (b) tính năng lượng của toàn bộ nửa mặt phẳng; (c) kết luận không thể đưa quân lên hàng 5.

Bài 38 *(Trò chơi xếp bài Bulgaria)*. Với quy tắc như Ví dụ 21 và $n = 1 + 2 + \cdots + k$ viên bi, chứng minh rằng trạng thái duy nhất không đổi sau một bước là $(k;\ k-1;\ \ldots;\ 2;\ 1)$.

Bài 39 *(Theo A. Engel [1, Chương 1])*. Với phép biến đổi như Ví dụ 8, xuất phát từ $(3; 4; 12)$, có thể nhận được bộ $(x; y; z)$ mà $|x-4|$, $|y-6|$, $|z-12|$ đều nhỏ hơn $\frac{1}{\sqrt{3}}$ không?

Bài 40 *(Sáng tác)*. Trên một đường tròn có 2026 đồng xu, tất cả đều ngửa. Mỗi lần được lật ba đồng xu liên tiếp. Chứng minh có thể đạt được trạng thái có đúng một đồng xu sấp; tổng quát hơn, mọi trạng thái đều đạt được. So sánh với Bài 30.

PHẦN VI. ĐÁP SỐ VÀ HƯỚNG DẪN

Mức 1 – Nhận biết

Bài 1. **Không.** Lật 2026 cốc trong đó có k cốc ngửa thì số cốc ngửa thay đổi $2026-2k$ (chẵn). Số cốc ngửa luôn chẵn, không thể bằng 2027.

Bài 2. **Không.** $a+b$ và $|a-b|$ cùng tính chẵn lẻ với $a+b$, nên tính chẵn lẻ của tổng các số trên bảng không đổi. Ban đầu tổng là $\frac{2026\cdot 2027}{2}=2\,053\,351$ lẻ, nên số cuối cùng lẻ, khác 0.

Bài 3. **Màu đỏ.** Lấy ra hai bi đỏ: số bi đỏ giảm 2; hai bi xanh: không đổi; một đỏ một xanh: bỏ ra một đỏ, bỏ vào một đỏ, không đổi. Vậy tính chẵn lẻ của số bi đỏ là bất biến. Ban đầu có 2025 bi đỏ (lẻ) nên khi còn một viên, đó là bi đỏ.

Bài 4. **Không.** Số dư theo môđun 3 của 2024,2025,2026 là 2,0,1, đôi một khác nhau; lập luận như Ví dụ 4.

Bài 5. Mỗi lần xé, số mảnh tăng 3 hoặc 9, nên số mảnh luôn chia 3 dư 1. $2026=1+3\cdot 675$: **được** (xé 675 lần, mỗi lần thành 4 mảnh). 2027 chia 3 dư 2: **không được**.

Bài 6. **Không.** Ô $(1;1)$ và ô $(2026;2026)$ có tổng chỉ số cùng chẵn nên cùng màu; sau khi bỏ, số ô hai màu chênh nhau 2, trong khi mỗi quân đô-mi-nô phủ một ô mỗi màu.

Bài 7. **Không.** Mỗi nước đi của quân mã đổi màu ô. Hành trình qua 64 ô kết thúc ở ô thứ 64, khác màu ô thứ nhất; nhưng a1 và h8 cùng màu.

Bài 8. **Người đi trước thắng.** $2026=6\cdot 337+4$. Người đi trước lấy 4 viên, còn 2022 (bội của 6); sau đó mỗi khi đối thủ lấy x viên thì lấy $6-x$ viên. Sau mỗi lượt của người đi trước, số bi còn lại là bội của 6.

Mức 2 – Thông hiểu

Bài 9. $\prod(1+x)$ là bất biến. Ban đầu $\prod_{k=1}^{2026}\left(1+\frac{1}{k}\right)=2027$. Số cuối z thỏa $1+z=2027$, vậy $z=2026$.

Bài 10. $\prod(1+x)=2\cdot 3\cdots 11=11!$, nên số cuối là $11!-1=39\,916\,799$.

Bài 11. **Không.** Đặt $I=a_1-a_2+a_3-a_4+a_5-a_6$. Hai hình quạt kề nhau (kể cả cặp a_6,a_1) mang dấu ngược nhau trong I, nên mỗi lần cộng I không đổi. Ban đầu $I=2-0+2-6+0-0=-2$; nếu sáu số bằng nhau thì $I=0$.

Bài 12. **Không.** $\left(\frac{3x+4y}{5}\right)^2+\left(\frac{4x-3y}{5}\right)^2=x^2+y^2$, nên tổng bình phương bất biến: $1+4+2026^2=2026^2+5$, trong khi $2027^2=2026^2+4053$.

Bài 13. **Chữ số 1.** Một số và tổng các chữ số của nó có cùng số dư khi chia cho 9 (bất biến). $A\equiv 1+2+\cdots+2026=2\,053\,351\equiv 2+0+5+3+3+5+1=19\equiv 1\pmod 9$. Chữ số cuối cùng khác 0 và chia 9 dư 1, nên là 1.

Bài 14. ƯCLN của hai số trên thẻ là bất biến, ban đầu bằng 1. Thẻ $(2;4)$ có ƯCLN bằng 2: **không** tạo được. Thẻ $(1;2026)$: **tạo được**, chẳng hạn $(2025;2026) \to (2026;2025) \to (1;2025) \to (2025;1) \to (2024;1) \to \cdots \to (1;1) \to (1;2) \to \cdots \to (1;2026)$.

Bài 15. Không. Tô màu $(i+j) \bmod 4$ như Ví dụ 12, số ô các màu 0,1,2,3 là 9,10,9,8, trong khi 9 miếng 1×4 phủ đúng 9 ô mỗi màu.

Bài 16. Gọi a, b, c, d là số lần chọn hình vuông 2×2 ở góc trên trái, trên phải, dưới trái, dưới phải. Ô góc chỉ thuộc một hình vuông nên $a = 4$, $b = 5$, $c = 6$, $d = 7$. Ô giữa cạnh trên là $a + b = 9$, giữa cạnh trái $a + c = 10$, giữa cạnh phải $b + d = 12$, giữa cạnh dưới $c + d = 13$, ô trung tâm $a + b + c + d = 22$.

Mức 3 – Vận dụng

Bài 17. Bằng 1. Tổng $2\,053\,351$ lẻ nên số cuối lẻ, ≥ 1. Xây dựng: ghép $(3,4), (5,6), \ldots, (2025,2026)$ được 1012 số 1; $|2-1| = 1$ cho thêm một số 1; 1013 số 1 cho 506 số 0 và một số 1; cuối cùng còn 1.

Bài 18. a) **Không.** Hai đa thức ban đầu bằng $(x+1)(x+2)$ và $(x+2)(x+3)$, đều bằng 0 tại $x = -2$; tổng, hiệu, tích của các đa thức nhận giá trị 0 tại -2 cũng vậy. Mà $x+1$ nhận giá trị -1 tại $x = -2$.

b) **Không.** Tại $x = -1$, hai đa thức ban đầu nhận giá trị 0 và 2 – đều chẵn; tổng, hiệu, tích của các số chẵn là số chẵn, nên mọi đa thức trên bảng có giá trị chẵn tại -1. Nhưng $x+2$ nhận giá trị 1 tại $x = -1$. (Bài này cho thấy đôi khi cần **hai** bất biến khác nhau.)

Bài 19. Tô bảng kiểu bàn cờ với các góc màu đen: có 13 ô đen, 12 ô trắng. Mỗi con bọ đổi màu ô sau khi bò. 12 con bọ ở ô trắng bò sang ô đen, nên có nhiều nhất 12 ô đen có bọ; còn ít nhất $13 - 12 = 1$ ô đen trống.

Bài 20. Không. Xét 8 ô ở biên nhưng không ở góc. Kiểm tra trực tiếp: mỗi hàng, mỗi cột, mỗi đường song song với đường chéo chứa đúng 0 hoặc 2 ô trong số đó. Vậy tích các dấu ở 8 ô này là bất biến. Ban đầu tích này là "$-$" (ô thứ hai của hàng đầu thuộc nhóm 8 ô), còn bảng toàn "$+$" có tích "$+$".

Bài 21. Không. Như Tình huống 2, các hiệu theo môđun 3 của số sỏi hai đống là bất biến; số dư ban đầu 2,0,1 đôi một khác nhau. Nếu dồn được về một đống thì hai đống bằng 0, hiệu của chúng chia hết cho 3 – mâu thuẫn.

Bài 22. Không. Cần 9 miếng (số lẻ), trong khi lập luận tô màu bàn cờ ở Ví dụ 13 cho thấy số miếng phải chẵn.

Bài 23. Không. Tô ba màu $(x+y) \bmod 3$: mỗi hàng 3 ô của hình chữ nhật có đủ ba màu nên ban đầu $(A, B, C) = (2,2,2)$ cùng tính chẵn lẻ. Mỗi nước nhảy đổi tính chẵn lẻ của cả ba số, nên chúng luôn cùng tính chẵn lẻ, trong khi trạng thái một quân là hoán vị của $(1,0,0)$.

Bài 24. Từ $(4;3;2;1)$, mỗi nhóm mất một viên còn $(3;2;1;0)$, nhóm mới có 4 viên: lại được $(4;3;2;1)$. Từ một nhóm 10 viên: $(10) \to (9;1) \to (8;2) \to (7;2;1) \to (6;3;1) \to (5;3;2) \to (4;3;2;1)$: **6 bước** (dãy biến đổi là duy nhất nên đây cũng là số bước ít nhất).

Bài 25. An thắng. Chiến lược: luôn để lại cho Bình một số lẻ. Từ số chẵn n, An lấy $d = 1$ được $n - 1$ lẻ. Từ số lẻ n, mọi ước của n đều lẻ nên $n - d$ chẵn: Bình luôn trả lại cho An một số chẵn ≥ 2, An luôn đi được. Số trên bảng giảm dần nên đến lúc Bình nhận số 1 và thua.

Mức 4 – Vận dụng cao

Bài 26. a) Trên khay 3×3, trượt ngang không đổi số nghịch thế N; trượt dọc làm một quân "vượt qua" 2 quân, N thay đổi 0 hoặc ± 2. Vậy tính chẵn lẻ của N là bất biến. Trạng thái đã cho có $N = 1$ (cặp 8,7), trạng thái chuẩn có $N = 0$. Không thể. b) Trạng thái $8,7,\dots,1$ có $N = \binom{8}{2} = 28$ chẵn: thỏa mãn điều kiện cần (thực tế trạng thái này giải được, nhưng điều đó cần một cách đi cụ thể).

Bài 27. Giả sử từ hình vuông cạnh 1 đến được hình vuông cạnh $s > 1$. Phép nhảy đảo ngược được (con ếch nhảy ngược qua cùng con kia sẽ về chỗ cũ), nên từ hình vuông lớn cũng về được hình vuông nhỏ. Đặt gốc tại một đỉnh của hình vuông lớn, gọi $\vec{u}, \vec{v}$ là hai vectơ cạnh. Mọi đỉnh của hình vuông lớn thuộc lưới $L = \{m\vec{u} + n\vec{v}\}$, và phép nhảy $P \mapsto 2Q - P$ giữ các con ếch trong L. Vậy bốn đỉnh hình vuông nhỏ thuộc L, nhưng hai điểm phân biệt của L cách nhau ít nhất $s > 1$ – mâu thuẫn với cạnh hình vuông nhỏ bằng 1.

Bài 28. Như Ví dụ 22: nếu ai có ≥ 3 kẻ thù trong viện mình thì có ≤ 2 kẻ thù ở viện kia; chuyển người đó làm số cặp kẻ thù cùng viện giảm ít nhất 1. Tổng quát: với không quá $2k + 1$ kẻ thù, chia được sao cho mỗi người có không quá k kẻ thù trong viện mình.

Bài 29. Chu vi vùng nhiễm không tăng (Ví dụ 24). Toàn bảng có chu vi $4n$, còn m ô ban đầu có chu vi $\leq 4m$, nên $m \geq n$. Với n ô trên một đường chéo, bệnh lan dần ra các đường chéo kề cận và phủ toàn bảng.

Bài 30. Không. Chia 2025 vị trí thành ba lớp theo số dư của chỉ số khi chia cho 3 (mỗi lớp 675 vị trí, vì $3 \mid 2025$). Mỗi lần đổi dấu ba số liên tiếp đổi đúng một số ở mỗi lớp, nên tính chẵn lẻ của số lượng số -1 trong cả ba lớp cùng đổi. Ban đầu ba số lượng đều bằng 0 (cùng chẵn), nên luôn cùng tính chẵn lẻ; trạng thái có đúng một số -1 cho $(1,0,0)$ – mâu thuẫn.

Bài 31. Không. Tô ô $(i; j)$ $(0 \leq i, j \leq 7$, ô a1 là $(0; 0))$ bằng màu $(i + j) \bmod 3$: số ô các màu 0,1,2 là 21,22,21. Bỏ ô a1 (màu 0) còn 20,22,21. Mỗi miếng 1×3 phủ đúng một ô mỗi màu, nên 21 miếng cần 21 ô mỗi màu – mâu thuẫn. (Người ta chứng minh được ô bị bỏ chỉ có thể là một trong bốn ô c3, c6, f3, f6.)

Bài 32. Bình thắng. Mọi lũy thừa của 3 đều lẻ, nên mỗi lượt số kẹo đổi tính chẵn lẻ. Chiến lược của Bình: luôn lấy 1 viên, khi đó trước mỗi lượt của An số kẹo là số chẵn. Ban đầu 2026 chẵn; An lấy một số lẻ, còn lại số lẻ ≥ 1, Bình lấy 1, lại còn số chẵn. An không bao giờ lấy được viên cuối (vì từ số chẵn dương lấy đi số lẻ không thể về 0); trò chơi kết thúc với Bình thắng.

Bài 33. Nếu có một hàng (cột) có tổng âm $-t$ $(t > 0)$, đổi dấu hàng (cột) đó: tổng của cả bảng tăng $2t > 0$. Tổng cả bảng chỉ nhận hữu hạn giá trị (mỗi ô chỉ có thể là $\pm$ giá trị ban đầu), nên quá trình phải dừng; khi dừng, mọi hàng và cột có tổng không âm. Đây là một đơn biến *tăng* và bị chặn.

Mức 5 – Thử thách

Bài 34. Quy nạp theo n; $n = 1$ hiển nhiên. *Trường hợp đồng xu cuối là T:* nó chỉ bị lật khi có đúng n đồng H – điều không xảy ra khi nó còn là T; vậy quá trình diễn ra như với $n-1$ đồng đầu, dừng theo giả thiết quy nạp. *Trường hợp đồng xu cuối là H:* khi nó còn là H, xét $n-1$ đồng đầu với phép "đối xứng": đảo thứ tự và đổi H ↔ T. Có thể kiểm tra rằng qua phép đối xứng này, thao tác của Harry trên $n-1$ đồng đầu trở thành đúng thao tác chuẩn cho $n-1$ đồng; theo giả thiết quy nạp, sau hữu hạn bước $n-1$ đồng đầu đều là H. Khi đó cả n đồng là H, Harry lật đồng thứ n thành T và quay về trường hợp trước. (Câu b của bài thi: giá trị trung bình của số thao tác là $\frac{n(n+1)}{4}$ [6].)

Bài 35. *Bổ đề:* vì mỗi đỉnh có bậc chẵn, có thể tô các mặt của $\mathcal{D}$ bằng hai màu trắng, đen sao cho hai mặt chung cạnh khác màu. (Chiếu khối đa diện thành một đồ thị phẳng; tô một mặt theo tính chẵn lẻ của số cạnh mà một đường đi từ một mặt cố định cắt qua. Do mỗi đỉnh có bậc chẵn, một vòng nhỏ quanh đỉnh cắt một số chẵn cạnh, nên cách tô không phụ thuộc đường đi.) Mỗi cạnh thuộc đúng một mặt trắng và một mặt đen, nên **tổng các tổng-mặt của các mặt trắng = tổng các số trên mọi cạnh = tổng các tổng-mặt của các mặt đen** (một bất biến "đếm hai cách"). Giả sử F màu trắng; khi đó tổng của F bằng (tổng các mặt đen) − (tổng các mặt trắng khác F), là hiệu của hai bội của 2024, nên chia hết cho 2024; nó dương vì các số trên cạnh dương.

Bài 36. Gợi ý: (1) với $n = 1,2$ làm trực tiếp (với 2×2: hai quân hàng dưới nhảy lên, rồi một nhảy qua quân kia); (2) chứng minh bổ đề: một dãy ba quân thẳng hàng cùng một quân "trợ giúp" đứng kề có thể bị xóa sạch mà quân trợ giúp trở về vị trí cũ; (3) dùng bổ đề xóa dần ba hàng và ba cột, đưa hình vuông $n \times n$ về $(n-3) \times (n-3)$. Lời giải chi tiết xem [6].

Bài 37. (a) Ba ô liên tiếp có khoảng cách tới đích dạng $(d+2, d+1, d)$ (nhảy về phía đích: năng lượng không đổi vì $\sigma^d = \sigma^{d+1} + \sigma^{d+2}$), $(d, d+1, d+2)$ (nhảy ra xa: mất $\sigma^d + \sigma^{d+1}$, được σ^{d+2} nhỏ hơn) hoặc $(d+1, d, d+1)$ (nhảy ngang qua: mất σ^d). (b) Hàng sát đường kẻ đóng góp $\sigma^5(1 + 2\sigma + 2\sigma^2 + \cdots) = \sigma^5\left(1 + \frac{2\sigma}{1-\sigma}\right)$, mỗi hàng thấp hơn nhân thêm σ; dùng $1 - \sigma = \sigma^2$ được tổng $\sigma^2(\sigma + 2) = 1$. (c) Hữu hạn quân có năng lượng < 1, năng lượng không tăng, nên không bao giờ đạt mức ≥ 1 cần thiết để có quân ở ô đích.

Bài 38. Giả sử $(a_1 \geq a_2 \geq \cdots \geq a_m)$ không đổi. Sau một bước có m nhóm, mà số nhóm mới bằng (số $a_i > 1$) $+1$, nên có đúng một $a_i = 1$. Nhóm lớn nhất sau bước là $\max(a_1 - 1, m) = a_1$, suy ra $m = a_1$. Bỏ nhóm m đi, các nhóm còn lại $a_1 - 1, \ldots, a_{m-1} - 1$ phải trùng với $a_2, \ldots, a_m$, nên $a_{i+1} = a_i - 1$. Vậy trạng thái là $(m;\ m-1;\ \ldots;\ 1)$ và $n = \frac{m(m+1)}{2}$, tức $m = k$.

Bài 39. **Không.** Mọi bộ nhận được nằm trên mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 169$ (bán kính 13). Nếu ba hiệu đều nhỏ hơn $\frac{1}{\sqrt{3}}$ thì khoảng cách từ $(x; y; z)$ đến $(4; 6; 12)$ nhỏ hơn $\sqrt{3 \cdot \frac{1}{3}} = 1$, nên khoảng cách từ $(x; y; z)$ đến gốc tọa độ lớn hơn $14 - 1 = 13$ – mâu thuẫn.

Bài 40. Đánh số các đồng xu $0, 1, \ldots, 2025$ quanh vòng tròn. Với mỗi j, thực hiện lật các bộ ba bắt đầu tại $j+1, j+4, \ldots, j+1+3 \cdot 674$: chúng phủ đúng 2025 đồng xu khác đồng j, mỗi đồng một lần. Gọi đó là thao tác F_j ("lật tất cả trừ đồng j"). Thực hiện F_k với mọi $k \neq j$: đồng j bị lật 2025

lần (lẻ), mỗi đồng $m \neq j$ bị lật 2024 lần (chẵn). Kết quả: **chỉ đồng j bị lật**. Vì lật được từng đồng riêng lẻ nên mọi trạng thái đều đạt được. Khác với Bài 30 vì $3 \nmid 2026$: khi đó không còn sự phân lớp theo môđun 3 "cố định" ba lớp.

LỜI KẾT

Từ bảy cây cầu Königsberg đến giải thưởng 1000 đô la của Sam Loyd, từ chương trình Erlangen đến bài toán cối xay gió ở IMO 2011, chúng ta đã thấy một ý tưởng duy nhất xuất hiện dưới nhiều gương mặt. Có mấy điều đáng ghi nhớ:

- **Bất biến trả lời câu hỏi "không thể".** Muốn chứng minh không thể đi từ A đến B, hãy tìm một đại lượng I không đổi qua mọi phép biến đổi mà $I(A) \neq I(B)$. Muốn chứng minh "có thể", phải chỉ ra cách làm.
- **Đơn biến trả lời câu hỏi "có dừng không".** Một đại lượng nguyên không âm giảm thực sự sau mỗi bước buộc quá trình phải dừng.
- **Trong trò chơi, bất biến là chiến lược.** Người thắng là người chủ động duy trì một tính chất có lợi sau mỗi lượt của mình.
- **Hãy thử theo thứ tự:** chẵn lẻ → số dư → tổng, tích, tổng bình phương → ƯCLN → tô màu → hoán vị. Và luôn kiểm tra bất biến với *mọi* phép biến đổi được phép.

Lần tới, khi gặp một bài toán mà mọi thứ dường như thay đổi không ngừng, hãy dừng lại một chút và tự hỏi: *cái gì không thay đổi?* Rất có thể, đó là chìa khóa.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] A. Engel, *Problem-Solving Strategies*, Springer (Problem Books in Mathematics), 1998 – Chương 1: *The Invariance Principle*; Chương 2: *Coloring Proofs*.

[2] P. Zeitz, *The Art and Craft of Problem Solving*, Wiley, 1999 (tái bản 2007, 2017) – mục *Invariants*.

[3] D. Fomin, S. Genkin, I. Itenberg, *Mathematical Circles (Russian Experience)*, American Mathematical Society, 1996 – Chương 12: *Invariants*.

[4] T. Tao, *Solving Mathematical Problems: A Personal Perspective*, Oxford University Press, 2006.

[5] Kin Yin Li, "Tournament of the Towns", *Mathematical Excalibur*, Vol. 19, No. 5, Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông (HKUST).

[6] Art of Problem Solving Wiki: *1986 IMO Problems/Problem 3*; *1993 IMO Problems/Problem 3*; *2011 IMO Problems/Problem 2*; *2019 IMO Problems/Problem 5* – artofproblemsolving.com.

[7] AoPS Community, *2024 Vietnam National Olympiad (VMO 2024)* – artofproblemsolving.com.

[8] Sở GD&ĐT Thái Nguyên, *Đề chọn học sinh giỏi tỉnh môn Toán lớp 9, năm học 2025 – 2026* (đăng trên thcs.toanmath.com, mathvn.com).

[9] Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa), *Đề khảo sát Toán (chuyên) thi vào lớp 10, năm học 2025 – 2026* (đăng trên thcs.toanmath.com).

[10] Sở GD&ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu, *Đề tuyển sinh lớp 10 môn Toán (chuyên), năm học 2024 – 2025* (đăng trên thcs.toanmath.com).

[11] Sở GD&ĐT Quảng Ninh, *Đề minh họa tuyển sinh lớp 10 môn Toán (chuyên), năm học 2025 – 2026* (đăng trên thcs.toanmath.com).

[12] W. W. Johnson, W. E. Story, "Notes on the '15' Puzzle", *American Journal of Mathematics* 2(4), 1879, 397 – 404.

[13] L. Euler, "Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis", *Commentarii academiae scientiarum Petropolitanae* 8, 1741 (trình bày ngày 26/8/1735).

[14] F. Klein, *Vergleichende Betrachtungen über neuere geometrische Forschungen* ("Chương trình Erlangen"), Erlangen, 1872.

[15] M. Dehn, "Ueber den Rauminhalt", *Mathematische Annalen*, 1901.

[16] M. Gardner, chuyên mục *Mathematical Games*, *Scientific American* (tháng 2/1957: bàn cờ cụt; tháng 8/1983: *Bulgarian solitaire*).

[17] V. Drensky, "The Bulgarian solitaire and the mathematics around it", arXiv:1503.00885, 2015.

[18] Wikipedia (tiếng Anh): *15 puzzle*; *Seven Bridges of Königsberg*; *Mutilated chessboard problem*; *Dehn invariant*; *Conway's Soldiers*; *Bulgarian solitaire*.

[19] UWA Enriched Mathematics, *Invariants* (chương tài liệu bồi dưỡng Olympic, có Australian MO 2009 Câu 3 và Tournament of Towns 2012) – enrichedmaths.maths.uwa.edu.au.

[20] A. Bogomolny, "Chameleons of Three Colors", *Cut-the-Knot* – cut-the-knot.org.

[21] Tư liệu gốc *Nguyên lý bất biến trong các bài toán suy luận logic* (mục 3, các ví dụ 1 – 8) của nhóm biên soạn.

[22] R. Honsberger, *Mathematical Gems I*, Mathematical Association of America, 1973 (định lí Gomory).

[23] J. McCarthy, "A tough nut for proof procedures", *Stanford AI Memo*, 1964.